


**UNIVERSIDAD DE ORIENTE**

**CENTRO DE ESTUDIOS PEDAGÓGICOS**

**"MANUEL F. GRAN"**

# GESTIÓN AMBIENTAL COMUNITARIA PARA EL ENFRENTAMIENTO AL CAMBIO CLIMÁTICO DESDE EL CENTRO UNIVERSITARIO MUNICIPAL

**Tesis presentada en opción al Título Académico de**

**Máster en Gestión de Procesos Formativos Universitarios**

**Lic. YURKENIA DE LA CARIDAD SUAREZ MONTANÉ**

**Santiago de Cuba**

**2023**




**UNIVERSIDAD DE ORIENTE**

**CENTRO DE ESTUDIOS PEDAGÓGICOS**

**"MANUEL F. GRAN"**

# GESTIÓN AMBIENTAL COMUNITARIA PARA EL ENFRENTAMIENTO AL CAMBIO CLIMÁTICO DESDE EL CENTRO UNIVERSITARIO MUNICIPAL

**Tesis presentada en opción al Título Académico de**

**Máster en Gestión de Procesos Formativos Universitarios**

**Autora: Lic. Prof. Aux. Yurkenia de la Caridad Suarez Montané.**

**Tutora: Dr. C. Adaris Parada Ulloa. PT**

**Santiago de Cuba**

**2023**

**INDICE**


| | |
|---|---|
| INTRODUCCIÓN | **1** |
| CAPÍTULO 1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL COMUNITARIA EN EL ENFRENTAMIENTO AL CAMBIO CLIMÁTICO | **9** |
| 1.1 Análisis histórico de la gestión ambiental comunitaria para el enfrentamiento al cambio climático en Cuba. | **11** |
| 1.2 Referentes teóricos de la gestión ambiental comunitaria y el cambio climático. | **19** |
| 1.3 Caracterización del estado actual de la gestión ambiental comunitaria en el enfrentamiento al cambio climático desde el Centro Universitario Municipal San Luis. | **25** |
| CAPÍTULO 2. ACCIONES PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL COMUNITARIA EN EL ENFRENTAMIENTO AL CAMBIO CLIMÁTICO DESDE EL CENTRO UNIVERSITARIO MUNICIPAL SAN LUIS | **40** |
| 2.1 Acciones para la gestión ambiental comunitaria en el enfrentamiento al cambio climático desde el centro universitario municipal San Luis. | **40** |
| 2.2 Corroboración de la factibilidad de las acciones para la gestión ambiental comunitaria en el enfrentamiento al cambio climático desde el centro universitario municipal San Luis. | **67** |
| 2.3 Valoración de las transformaciones alcanzadas con la aplicación de las acciones para la gestión ambiental comunitaria en el enfrentamiento al cambio climático desde el Centro Universitario Municipal San Luis. | **70** |
| CONCLUSIONES GENERALES | **74** |
| RECOMENDACIONES | **75** |
| BIBLIOGRAFÍA | |
| ANEXOS | |
| | |

**SÍNTESIS**

La investigación posee como objetivo la elaboración de acciones para la gestión ambiental comunitaria en el enfrentamiento al cambio climático desde el Centro Universitario Municipal San Luis. En correspondencia con la metodología cualitativa de la investigación social se aplicaron métodos científicos del nivel teórico y empíricos, que propiciaron la fundamentación teórica, aplicación y análisis de los instrumentos de diagnóstico, aplicados a una muestra no probabilística. Como resultado se plantearon cinco pautas metodológicas y seis acciones como la conformación de un grupo gestor, capacitación a decisores locales y población en general, realización de campañas de bien público, que denotan su importancia en la actualidad.

## INTRODUCCIÓN

El impacto del cambio climático en los distintos espacios geográficos provoca gran preocupación en la sociedad, lo cual exige la adopción de diversas alternativas dirigidas hacia su mitigación y/o adaptación. Al respecto, en los distintos informes del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, 2014), se ha alertado acerca de peligros, vulnerabilidades y riesgos asociados a dicho problema ambiental, con efectos puntuales en el derretimiento de los casquetes polares, aumento del nivel del mar, incremento de las temperaturas, inundaciones costeras, incendios forestales, entre otras manifestaciones globales.

Ante esta situación, en el 2015, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), promulgó la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde en el objetivo número 4 "Educación de calidad", se ha planteado garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. También el objetivo 13 "Acción por el clima", proyecta mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana (CEPAL, 2015, p.3).

En Cuba, el clima a largo plazo (2050- 2100), se predice como más árido y extremo, caracterizado por prolongadas sequías y severos déficits de agua. Los paisajes secos de la región oriental se intensificarán y avanzarán progresivamente hacia la zona occidental, produciéndose la transformación del clima tropical húmedo a un clima subhúmedo seco, con amenazas de procesos de desertificación. (Planos, 2014). También se prevén la creciente salinización de los acuíferos por el avance de la cuña salina (CITMA, 2016), el incremento en la cantidad e intensidad de los huracanes (CITMA, 2017); así como la sobre elevación del nivel medio del mar en unos 29.3 cm en

el 2050 y 95 cm en el 2100, que provocaría el aumento del nivel del mar en los humedales y regiones donde la plataforma marina es ancha y de poca profundidad (Pérez, 2019, p.82).

La Constitución de la República de Cuba, en el artículo 16, inciso f, promueve la protección y conservación del medio ambiente y el enfrentamiento al cambio climático que amenaza la sobrevivencia de la especie humana, sobre la base del reconocimiento de responsabilidades comunes (Ministerio de Justicia, 2019, p.72). De igual manera, dispone en su artículo 203, que el Consejo de la Administración Municipal (CAM), dirigido por el Intendente, desempeña funciones ejecutivo- administrativas (Ministerio de Justicia, 2019, p.99), lo cual es importante para la gestión de los recursos materiales y financieros necesarios para el desarrollo del territorio.

Además, el Plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático (Tarea Vida), en la Tarea 10, intenciona priorizar las medidas y acciones para elevar la percepción del riesgo, aumentar el nivel de conocimiento y el grado de participación de toda la población en el enfrentamiento al cambio climático y una cultura que fomente el ahorro del agua. (CITMA, 2017). Una de las vías, es a través del accionar de las instituciones educativas y en particular en la Educación Superior, en aras de promover acciones que contribuyan a minimizar los efectos del cambio climático.

En Cuba, los Centros Universitarios Municipales (CUM) están integrados por diversas carreras, proyectos de investigación, cuyos resultados científicos contribuyen al adecuado desarrollo de los procesos comunitarios, entre los cuales la atención a lo ambiental constituye prioridad. En el CUM del municipio San Luis, provincia Santiago de Cuba, como parte del Proyecto Vida, se han proyectado acciones dirigidas a la implementación de la Tarea Vida a través del trabajo metodológico, el trabajo científico estudiantil y la extensión universitaria.

Existe la concepción de una estrategia intersectorial, sistémica e integradora de extensión comunitaria para la promoción de la educación ambiental, la protección del medio ambiente, el

ahorro de energía y la producción de alimentos desde la gestión ambiental. También la elaboración de un programa de capacitación para la preparación de los docentes en temas ambientales, entre otras acciones, lo cual es importante ante las exigencias actuales con relación al desarrollo local.

Al respecto, constituyen bases teóricas y prácticas aportes de investigadores como: Mc Pherson (2004); Cervantes (2006); Aguilera (2009); Rodríguez (2016), que en sentido general se han referido a la gestión ambiental para la formación inicial y continua de docentes, al trabajo ambiental interdisciplinario y a la formación de actitudes ambientales. De igual manera Velázquez (2017) en torno a la formación holística ambiental y la educación ambiental ante el cambio climático (Velázquez, 2021). García (2016), sobre la gestión ambiental comunitaria; Clavel (2017), referido a la identidad ecológica y Labrada (2017) con respecto a la Geografía local. Guillén (2021), desde la Cátedra Universitaria del adulto mayor, así como Pérez (2021), encaminado a la educación ambiental en la población ante el impacto del cambio climático.

En relación al tratamiento del tema comunitario en Cuba se destacan Alonso, J. (1996, 2004, 2008) y Limia David, M. (1997) desde una perspectiva filosófica; D'Angelo Hernández, O. (2003, 2004), con un enfoque sociopsicológico; Linares Fleitas, C. (1997, 2004), con un enfoque centrado en los procesos de la cultura; Del Río Hernández, M. A. (2002), desde una perspectiva jurídica y Dávalos, R. (1997) y Caballero, M. T. (2003, 2004) desde una perspectiva predominantemente sociológica. También existen trabajos relacionados con el funcionamiento de las instituciones y organizaciones comunitarias a nivel municipal, en los cuales se han evidenciado las dificultades en torno al mejoramiento del ambiente comunitario. No obstante, se precisa explicitar los contenidos específicos que pueden servirle a la población en relación al cambio climático. También la articulación de acciones conjuntas intersectoriales, que tengan como eje coordinador el CUM, para propiciar la actualización del conocimiento sobre el medio ambiente y el cambio climático en la población local,

la adopción de nuevos métodos de actuación humana que permitan superar las insuficiencias existentes. Ello es posible si se considera el papel que desempeña el CUM desde la labor extensionista en pro del encargo social de desarrollar la cultura en el contexto comunitario.

El diagnóstico fáctico, permitió conocer que a pesar de contar con un Plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático y con el personal necesario para dicha preparación, con potencialidades, disposición y voluntad para incidir en la población, aún se presentan **insuficiencias** tales como:

- No es suficiente el incentivo para promover un accionar de la población hacia la protección del medio ambiente comunitario.
- No es suficiente el aprovechamiento de las potencialidades que ofrece el CUM, encaminadas al desarrollo de la gestión ambiental comunitaria para el enfrentamiento al cambio climático.
- No se desarrolla, de manera sistemática, un trabajo multifactorial en función del conocimiento, la percepción y comportamiento de la población para dar tratamiento a las problemáticas ambientales locales.

En correspondencia a lo anterior se deriva como situación problémica que no es suficiente la gestión ambiental comunitaria para el enfrentamiento al cambio climático desde el Centro Universitario Municipal San Luis.

El análisis realizado permite declarar como **problema científico:** ¿Cómo contribuir a la gestión ambiental comunitaria para el enfrentamiento al cambio climático desde el Centro Universitario Municipal San Luis?

La valoración causal de estas insuficiencias, determinadas a través del diagnóstico realizado, permitió revelar:

- Limitada concepción teórico-metodológica de la gestión ambiental comunitaria por parte de los docentes del CUM que limita el accionar proactivo ambiental de la población para el enfrentamiento al cambio climático.
- No es suficiente el conocimiento ambiental de los pobladores de la comunidad, lo que incide en la inadecuada percepción de los daños ambientales existentes en el consejo popular Capitán San Luis.
- Insuficiente accionar en el modo de actuación de los estudiantes y docentes en las tareas relacionadas con la Tarea Vida en la comunidad.

La lógica revelada desde la valoración causal, permitió precisar como **objeto de la investigación:** el proceso de gestión ambiental. En torno al proceso de gestión ambiental desde los centros universitarios municipales, se han realizado trabajos investigativos de diversos autores y desde diferentes perspectivas y educaciones, García (2017) se refirió a la formación ambiental del docente del CUM para la gestión ambiental sociocomunitaria; Morales, Guasch & Gé, (2019), proponen una estrategia de comunicación para el poblado La Ceiba, en Palma Soriano, que considera acciones generales para el tratamiento a la salud y el medio ambiente.

Sin embargo, se necesita continuar trabajando para resolver las insuficiencias que aún se manifiestan en el accionar ambiental de la población por lo que se requieren nuevas miradas desde lo comunitario en relación a la contribución desde el CUM para el enfrentamiento al cambio climático. Las condiciones actuales, exigen ser más efectivo en las acciones que se llevan a cabo para un mejor comportamiento y/o adaptación de la población ante los impactos del cambio climático.

En este sentido se propone como **objetivo de la investigación**: elaboración de acciones para la gestión ambiental comunitaria en el enfrentamiento al cambio climático desde el Centro Universitario Municipal San Luis. Se delimita como **campo de acción:** gestión ambiental comunitaria en el enfrentamiento al cambio climático desde el Centro Universitario Municipal San Luis.

Para guiar el desarrollo de la investigación se plantean las siguientes **preguntas científicas:**

1. ¿Cuáles son los antecedentes históricos de la gestión ambiental comunitaria en el enfrentamiento al cambio climático?

2. ¿Cuáles son los referentes teóricos de la gestión ambiental comunitaria en el enfrentamiento al cambio climático?

3. ¿Cuál es el estado actual que presenta la gestión ambiental comunitaria en el enfrentamiento al cambio climático desde el Centro Universitario Municipal San Luis?

4. ¿Cómo elaborar acciones para la gestión ambiental comunitaria en el enfrentamiento al cambio climático desde el Centro Universitario Municipal San Luis?

5. ¿Cómo valorar la factibilidad de las acciones para la gestión ambiental comunitaria en el enfrentamiento al cambio climático desde el Centro Universitario Municipal San Luis?

Para el cumplimiento del objetivo de la investigación y en correspondencia con las preguntas científicas se proponen las siguientes **tareas de investigación científica:**

1. Analizar los antecedentes históricos de la gestión ambiental comunitaria en el enfrentamiento al cambio climático.
2. Fundamentar los referentes teóricos de la gestión ambiental comunitaria en el enfrentamiento al cambio climático.
3. Caracterizar el estado actual de la gestión ambiental comunitaria en el enfrentamiento al cambio climático desde el Centro Universitario Municipal San Luis.
4. Elaborar acciones para la gestión ambiental comunitaria en el enfrentamiento al cambio climático desde el Centro Universitario Municipal San Luis.
5. Valorar la factibilidad de las acciones para la gestión ambiental comunitaria en el enfrentamiento al cambio climático desde el Centro Universitario Municipal San Luis.

Para dar cumplimiento a las tareas científicas planificadas y cumplir con el objetivo propuesto se emplearon, los siguientes métodos de investigación científica:

Los **métodos del nivel teórico** utilizados para la construcción y desarrollo de la teoría científica y en el enfoque general para abordar el problema planteado:

**Del nivel teórico:**

**Análisis-síntesis:** permitió desmembrar y hacer síntesis de los fundamentos analizados, determinar características, elaborar resumen y llegar a conclusiones de la investigación, a partir de los resultados en el procesamiento de informaciones, los nexos internos y el orden lógico relacionado con el proceso de gestión ambiental comunitaria en el enfrentamiento al cambio climático desde el Centro Universitario Municipal San Luis.

**Inducción-deducción:** se utilizó para realizar generalizaciones en relación con los fundamentos teóricos y en el análisis de los métodos empíricos aplicados en el análisis de la situación actual del proceso de gestión ambiental comunitaria en el enfrentamiento al cambio climático desde el Centro Universitario Municipal San Luis y la valoración de la factibilidad de las acciones propuestas.

**Histórico-lógico:** permitió realizar el análisis histórico de la gestión ambiental comunitaria para el enfrentamiento al cambio climático.

**Del nivel empírico:** El empleo de los métodos del nivel empírico permitió realizar el diagnóstico inicial y la valoración final de los resultados.

- Observación científica: para analizar la situación ambiental de la comunidad perteneciente al Consejo Popular Capitán San Luis.
- Encuesta a pobladores de la comunidad, estudiantes y docentes: para conocer las afectaciones al entorno en su comunidad, el nivel de conocimiento y preparación de los pobladores en relación

a las problemáticas ambientales que afectan la misma, así como corroborar la factibilidad de la propuesta.

- Entrevista a pobladores de la comunidad: posibilitó conocer la opinión en relación al estado actual del tratamiento que se les ofrece a los temas medioambientales en los miembros de la comunidad perteneciente al Consejo Popular Capitán San Luis.
- Análisis documental: permitió realizar las valoraciones acerca de la concepción del proceso de gestión ambiental para el enfrentamiento al cambio climático, a partir del análisis de los documentos normativos como los que rigen la política del Medio Ambiente (CITMA), la Constitución de la República de Cuba y las funciones del CUM.
- Talleres de socialización: para socializar los resultados que permitan la incorporación de los conocimientos ambientales para el enfrentamiento al cambio climático en los pobladores del Consejo Popular Capitán San Luis.

El método **estadístico- matemático**, permitió tabular y procesar los datos empíricos obtenidos y establecer las generalizaciones apropiadas a partir de ellos, así como en la selección de la población y la muestra.

- Descriptivo: posibilitó la descripción cualitativa y cuantitativa de los resultados obtenidos con los diferentes instrumentos aplicados relacionados con el conocimiento, la percepción y el comportamiento ambiental para el enfrentamiento al cambio climático en pobladores de la comunidad perteneciente al Consejo Popular Capitán San Luis, así como valorar la factibilidad de las acciones.

La **población** de 1299 personas, fue seleccionada de forma intencional, según la técnica de muestreo no probabilística, así como los criterios y cualidades de las personas que la integran, de modo que se garantice la representatividad requerida para la investigación, en tanto responde a uno

de los consejos populares que concentra la mayor cantidad de instituciones vinculadas a la producción y los servicios, educacionales y de salud; lo cual es de gran importancia para las medidas de adaptación en el enfrentamiento al cambio climático.

En relación a dicha población y teniendo en cuenta un nivel de confianza del 95%, así como un margen de error del 5%, el tamaño de la **muestra** que se utilizó es de 200 personas, que, además, representa el 30,02% del universo y está compuesta por 70 estudiantes, 30 profesores pertenecientes al CUM y otros 100 pobladores.

El **aporte práctico** lo constituyen las acciones de gestión ambiental comunitaria en el enfrentamiento al cambio climático desde el Centro Universitario Municipal San Luis.

La **significación práctica** consiste en que permite la concreción práctica de las acciones de gestión ambiental comunitaria en el enfrentamiento al cambio climático desde el Centro Universitario Municipal San Luis, a partir de su incorporación en el quehacer comunitario y en el sistema de trabajo de los decisores locales a nivel de presidente de Consejo Popular, delegado de la circunscripción y presidente de Comité de Defensa de la Revolución (CDR), cuyo impacto social revela transformaciones en el comportamiento ambiental proactivo hacia la adaptación al cambio climático.

La **importancia del tema** radica en la necesidad de ofrecer acciones de gestión ambiental comunitaria en el enfrentamiento al cambio climático desde el Centro Universitario Municipal, a partir de un enfoque multifactorial que sitúe a los pobladores en condiciones para entender los peligros asociados al cambio climático, las posibles medidas de adaptación y mitigación, lo cual contribuye a un comportamiento responsable con el medio ambiente más cercano.

La **actualidad** de la investigación radica en que tributa a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 4 y 13 sobre Educación para el Desarrollo Sostenible y Cambio Climático; al Lineamiento 133

aprobado en el VI Congreso del PCC y refrendado en el artículo X de la nueva Constitución de la República de Cuba; responde al Programa Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030, Eje Estratégico Recursos Naturales y Medio Ambiente. Objetivo específico 3, 7 orientados hacia el diseño e implementación de un modelo de gestión local y comunitaria con un enfoque medioambiental y la gestión integral de procesos ambientales de fuentes de contaminación.

Se corresponde con las exigencias de la Estrategia Ambiental Nacional y del Ministerio de Educación Superior (2021-2030), a las nuevas proyecciones para la implementación del Plan de Estado para el enfrentamiento al Cambio Climático (Tarea Vida) en el período 2021-2025 y tributa al Proyecto Sectorial "Monitoreo y manejo integrado de zonas costeras ante el cambio climático en la región oriental de Cuba" (ECOS) de la Universidad Oriente y Más Vida del CUM San Luis, respectivamente.

El desarrollo de la investigación está en función del objetivo No 1 del Programa de la Maestría en Gestión de Procesos Formativos Universitarios, que plantea: "gestionar el proceso en el cual participa o dirige como profesional de la Educación Superior, a partir de proyectar, diseñar, ejecutar y controlar procesos o sistemas educativos con un enfoque crítico y creativo".

La tesis está estructurada en Introducción, dos capítulos, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. El **Capítulo I** aborda el análisis de los antecedentes históricos de la gestión ambiental comunitaria en el enfrentamiento al cambio climático, sus referentes teóricos, así como la caracterización del estado actual de dicha gestión ambiental desde el Centro Universitario Municipal San Luis y en el Consejo Popular Capitán San Luis del municipio San Luis en Santiago de Cuba.

**El Capítulo II** propone acciones de gestión ambiental comunitaria en el enfrentamiento al cambio climático desde el Centro Universitario Municipal San Luis, los resultados de su aplicación y la valoración de su factibilidad.

## CAPÍTULO 1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL COMUNITARIA EN EL ENFRENTAMIENTO AL CAMBIO CLIMÁTICO

Este capítulo tiene como propósito exponer los referentes que sirven de punto de partida a la solución de las insuficiencias en el tratamiento de los problemas ambientales en la comunidad, con énfasis en el cambio climático. Se realizó el análisis histórico de la gestión ambiental comunitaria en el enfrentamiento al cambio climático desde el Centro Universitario Municipal San Luis, se fundamentan los referentes teóricos y se diagnostica la situación actual ambiental que presenta en el Consejo Popular Capitán San Luis perteneciente al municipio San Luis.

### 1.1 Análisis históricos de la gestión ambiental comunitaria para el enfrentamiento al cambio climático en Cuba.

Para el análisis de los antecedentes históricos relacionados con la gestión ambiental comunitaria para el enfrentamiento al cambio climático en Cuba, se consideran como indicadores:

1. La gestión ambiental comunitaria para el enfrentamiento al cambio climático desde los documentos normativos.
2. Papel del Centro Universitario Municipal San Luis en la gestión ambiental comunitaria para el enfrentamiento al cambio climático.

En este sentido, se asume el período comprendido desde 1976 hasta la actualidad, teniendo en cuenta que, un hito esencial en materia ambiental, fue la entrada en vigor en ese año, de la Constitución de la República de Cuba, en cuyo artículo 27, demostró el compromiso estatal a favor del medio ambiente; cuyo contenido fue ampliado en 1992 luego de Río de Janeiro, respecto al estrecho vínculo de la protección del medio ambiente con el desarrollo económico y social. De esta manera, el desarrollo organizado de la gestión ambiental cubana se difundió con la creación de la Comisión Nacional para la Protección del Medio Ambiente (COMARNA, 1976) en la cual, con una se

aglutinaban representaciones de todos los Organismos de la Administración Central del Estado Cubano y donde se coordinaban todas las acciones de corte ambiental del país (Garrido, 2003). También la Ley 33 de 1981 de Protección del Medio Ambiente y del Uso Racional de los Recursos Naturales, aprobada por el Parlamento en esa fecha (García, 2002).

A tenor de lo anterior se efectúa el Primer Seminario Nacional de Educación Ambiental (1979), organizado por el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, con la participación de la UNESCO. Ese momento fue importante para el tratamiento a la formación ambiental en los Institutos Superiores Pedagógicos y la proyección de la gestión ambiental hacia las comunidades, a partir de la propia influencia en la práctica preprofesional.

Otros sucesos importantes para el trabajo educativo ambiental fueron: el Curso Nacional de Educación Ambiental (1985) realizado en La Habana, la Conferencia Científica en conmemoración del XXV Aniversario del ISP "Félix Varela" de Villa Clara (1987), donde se realizaron precisiones para la concreción de los contenidos ambientales en los programas de formación docente, en correspondencia con los objetivos planteados en la Conferencia de Tbilisi (1977).

Hasta la primera mitad de la década de los 90 del pasado siglo la gestión ambiental se adaptó a las condiciones del contexto socioeconómico existente y estuvo basada en el aprendizaje y en el actuar sobre el propio terreno. En 1992, se incorpora el concepto del desarrollo económico y social sostenible en la Constitución cubana y se aprobaron diversas legislaciones sobre recursos naturales (CITMA, 2016). Así, la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) en 1994, ha tenido amplio impacto en la institucionalidad ambiental del país, en la concreción al contexto nacional de las políticas ambientales internacionales, así como sus manifestaciones tangibles en lo social y en lo económico (García, 2002).

La aprobación de la Ley 81 Del Medio Ambiente (MINJUS, 1997), marcó una maduración de su conceptualización y desarrollo, sobre todo en lo referente a la identificación de los principales instrumentos de la gestión ambiental (García, 2002). La mencionada norma jurídica reconoce en el artículo 4 inciso i, que la gestión ambiental es integral y transectorial y en ella participan de modo coordinado, los órganos y organismos estatales, otras entidades e instituciones, la sociedad y los ciudadanos en general, de acuerdo con sus respectivas competencias y capacidades. También, en el inciso m, se dispone que m) el papel de la comunidad es esencial en el desarrollo de procesos de autogestión orientados a la protección del medio ambiente y la elevación de la calidad de vida de los seres humanos.

A finales del siglo XX y comienzos del XXI el enfoque ecosistémico y de conservación en materia de gestión ambiental. Se transita hacia la búsqueda de las soluciones a los problemas de la realidad objetiva desde las posibilidades internas y locales. Se potencia la relación entre la protección del medio ambiente - desarrollo económico y social - defensa de la soberanía e identidad nacional (García, 2002).

El primero de estos estudios fue concluido en el año 1999, en el marco del Programa Nacional de Ciencia “Cambios Globales y Evolución del Medio Ambiente Cubano” (1995-2012); y es considerado hoy como la primera evaluación científicamente argumentada del impacto del cambio climático en Cuba, que evaluó integralmente este complejo fenómeno; esta obra fue reconocida con los premios Academia y Especial del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente; ambos del año 1999. En el citado Programa se obtuvieron importantes resultados científicos relacionados con la variabilidad de los procesos naturales y el impacto del cambio climático en la biodiversidad del país, la agricultura y los recursos hídricos; y sobre todo se estableció una rigurosa metodología de trabajo, que formó las bases del Sistema de Programas y Proyectos, con el que se financian actualmente las

investigaciones científicas que dan solución a prioridades nacionales. Muy relacionado con los estudios de variabilidad y los cambios en el sistema climático; y el clima del futuro y sus impactos, en el Programa Ramal "Análisis y Pronóstico del Tiempo y del Clima Terrestre y Espacial" (1999 - 2012), se realizaron importantes contribuciones al conocimiento sobre la circulación atmosférica y los procesos meteorológicos asociados, profundizando en el conocimiento sobre el comportamiento de los eventos meteorológicos, particularmente los procesos de sequía, las grandes precipitaciones y las precipitaciones intensas, las tormentas eléctricas, la climatología de los ciclones tropicales, la relación de la capa activa oceánica en los mares adyacentes a Cuba con el estado del tiempo y la variabilidad climática, las características microfísicas y dinámicas de las nubes convectivas, las características de la estructura vertical de la atmósfera y la radiación solar. Bajo ese Programa se inició la "Segunda Comunicación Nacional a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático", y los resultados fundamentales asociados a ella se obtuvieron de los proyectos del Programa, entre los más importantes: las determinaciones del ascenso del nivel medio del mar; los escenarios climáticos estimados para el 2050 y 2100 y el Inventario de Gases de Efecto de Invernadero. También ese Programa contribuyó al mejor conocimiento de las amenazas naturales y de las vulnerabilidades del país y al fortalecimiento de los sistemas de vigilancia y alerta temprana.

En noviembre del año 2004, después de un exhaustivo análisis y debate sobre los impactos negativos causados por los huracanes Charley e Iván en el occidente del país, la Dirección de la Revolución tomó trascendentales decisiones de carácter estratégico. Como resultado, se elaboró un instrumento integrador, metodológico y programático que fue refrendado por el General de Ejército Raúl Castro Ruz el 1ro de junio de 2005, en su carácter de Vicepresidente del Consejo de Defensa Nacional en aquellos momentos, y que se denominó Directiva No. 1 sobre la Planificación, Organización y Preparación del país para Situaciones de Desastres.

En cumplimiento de esta Directiva, en el año 2006 la Agencia de Medio Ambiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) inició los estudios de Peligro, Vulnerabilidad y Riesgo (PVR) con la participación del potencial científico y tecnológico nacional, destacándose los asociados a eventos hidrometeorológicos extremos; tales como: inundaciones por intensas lluvias, por penetraciones del mar y afectaciones por fuertes vientos.

En octubre del 2007 el Consejo de Ministros analizó por primera vez el tema del cambio climático y aprobó un programa de enfrentamiento compuesto por seis tareas generales, que priorizó la adaptación en los sectores económicos y sociales, enfocado hacia la zona costera y vinculado con la reducción de desastres en el futuro.

Como una de las tareas de este programa, se intensificaron las investigaciones científico-tecnológicas que se integran en lo que se conoce como "Macroproyecto sobre Peligros y Vulnerabilidad Costera (2050-2100)", conducido por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Sus resultados principales se envían anualmente a la Dirección del Estado y del Gobierno.

El 25 de febrero de 2011, el Macroproyecto costero fue presentado ante el Consejo de Ministros, y resultaron aprobadas seis Directivas y un Plan de Acción para su implementación 2011-2015, basado en las conclusiones y recomendaciones científico-tecnológicas disponibles hasta ese momento.

Por otro lado, el Consejo de Ministros aprobó la Política Nacional del Agua en el mes de diciembre de 2012, que entre sus 4 prioridades y 22 principios incluye la dimensión del impacto del cambio climático y algunas medidas de adaptación y mitigación para ese sector.

En los documentos discutidos durante las sesiones del Sexto y Séptimo Congresos del Partido Comunista de Cuba, en el 2011 y 2016 respectivamente, se retomaron los análisis sobre el tema. El

enfrentamiento al cambio climático se tiene en cuenta en los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución; así como en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030 para consolidar la sociedad socialista próspera y sostenible.

En el año 2015, bajo la coordinación del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, se inició un proceso de actualización de los documentos para el enfrentamiento al cambio climático ya aprobados por el Consejo de Ministros. Como resultado de las conciliaciones previas, 11 organismos de la Administración Central del Estado y entidades nacionales (EN) identificaron un grupo de acciones (medidas organizativas, estudios e inversiones) a ejecutar hasta el 2020. A partir de lo anterior, el 5 de enero de 2016 la Comisión Económica Financiera analizó una propuesta de nuevas directivas y un primer estimado del monto total para implementarlas.

De forma paralela, y para asegurar el necesario respaldo jurídico, durante el año 2016 el CITMA elaboró y remitió a la Secretaría del Consejo de Ministros los anteproyectos que actualizan las normas jurídicas vinculadas: un nuevo Decreto-Ley de Costas con su Reglamento y un Decreto-Ley del Enfrentamiento al Cambio Climático. Asimismo, se presentó la fundamentación para modificar la Ley No. 81/1997 Del Medio Ambiente, y abordar de forma consecuente el cambio climático, entre otras cuestiones.

A partir de la entrada en vigor de la Constitución de la República de Cuba (MINJUS, 2019), en cuyo artículo 90 plantea, que son deberes de los ciudadanos cubanos la protección de los recursos naturales, la flora y la fauna y velar por la conservación de un medio ambiente sano; el respeto a la convivencia social; se puso en práctica el Programa de Desarrollo Económico y Social del país a largo plazo, con una visión hasta el año 2030 (Ministerio de Economía y Planificación de Cuba, 2019).

En el Eje Estratégico Recursos Naturales y Medio Ambiente, Objetivo específico 3, del último documento mencionado se refiere la necesidad de diseñar e implementar un modelo de gestión local y comunitaria con un enfoque ambiental, que integre bajo la autoridad de los gobiernos territoriales la protección y uso racional de los recursos naturales y la lucha contra la contaminación y las indisciplinas sociales que impacten negativa mente en el medio ambiente.

De igual manera, el Plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático, conocido como Tarea Vida (CITMA, 2017) fue actualizado en relación a su proyección para el período 2021-2025. Como línea de acción prioritaria 13, se intenciona el fortalecimiento de capacidades en los territorios, así como la conformación de una Estrategia Formativa en temas de riesgo, vulnerabilidad y peligro ambiental, adaptación y mitigación del cambio climático, desde una perspectiva comunitaria (CITMA, 2021). Por otra parte, la Estrategia Ambiental del Ministerio de Educación Superior de Cuba (MES, 2021), reconoce como parte de su visión la protección del medio ambiente y la gestión ambiental, con énfasis en el entorno universitario y comunitario.

En resumen, la gestión ambiental comunitaria ha estado presente en los diferentes documentos normativos, lo cual ofrece oportunidades para su concreción desde la planificación estratégica institucional en vínculo con los factores de la comunidad. En la actualidad se connota su importancia al considerar las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Tarea Vida.

De esta manera, los Centros Universitarios Municipales, son parte de la gestión ambiental comunitaria. Desde su creación, el 26 de noviembre del 2010 por el Acuerdo No. 6935 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros de la República de Cuba, son las principales instituciones de conocimiento en la mayoría de los municipios cubanos, con la misión actual, de gestionar el conocimiento y la innovación en función del desarrollo local (UNAH, 2022).

De manera particular el Centro Universitario Municipal San Luis (CUM), desde su fundación ha realizado acciones ambientales vinculadas a las comunidades. Entre las vías para ello se encuentran la extensión universitaria, y como parte de esta la Cátedra del Adulto Mayor, con incidencia en dos Hogares de Anciano y también Materno del territorio (Guillén, 2021); la ejecución de proyectos de investigación con la participación de Empresas como Aguas Turquino y la práctica pre profesional esencialmente en fincas agropecuarias de referencia municipal, provincial y nacional.

A partir del proceso de integración de la Filial de Cultura Física, la Filial de Ciencias Pedagógicas y el CUM, se fortaleció la experiencia en la gestión ambiental, más cuando desde años atrás se realizaban actividades conjuntas, aprobadas en la Comisión de Extensión Universitaria, que en aquel momento se orientaban hacia la educación poblacional para la producción y consumo responsable de alimentos. En los últimos años, se evidencia mayor incidencia del CUM en reuniones del Consejo de la Administración Municipal y por ende recorrido por los Consejos Populares, en tareas de impacto territorial. En este sentido, las principales actividades de acompañamiento a los decisores locales, desde lo ambiental, han estado el asesoramiento a proyectos de desarrollo local, con énfasis en localidades vulnerables del territorio. De esta manera, se ha participado en los intercambios con los comunitarios al respecto, donde ha tenido lugar la socialización de los proyectos.

Un aspecto significativo en gestión ambiental comunitaria, estuvo marcado cuando el país transitaba por la fase de transmisión autóctona limitada a causa de la COVID 19 y el CUM contribuyó a la educación de estudiantes como multiplicadores de las medidas higiénico sanitarias en sus hogares e instituciones laborales, la participación en centros de aislamiento, la mensajería y atención a personas en ingreso domiciliario; la divulgación de mensajes educativos a través de la Emisora

Municipal y el uso de la virtualidad, teniendo en cuenta la imposibilidad de realizar acciones presenciales.

En la etapa Post- COVID se retomaron de forma paulatina las actividades presenciales enfocadas generalmente en el apoyo a las medidas para evitar nuevos contagios, la prevención ante el dengue, las nuevas medidas de seguridad alimentaria, que ha implicado la visita de estudiantes y profesores a los productores agropecuarios del territorio. Además, las acciones a considerar en la etapa ciclónica, en vínculo con la preservación de la salud y los peligros asociados al cambio climático, entre ellos el incremento en la intensidad y ocurrencia de fenómenos hidrometeorólogicos extremos, las intensas lluvias en algunos períodos y la sequía en regiones particulares.

En sentido general, el papel del CUM en materia de gestión ambiental comunitaria ha estado orientado hacia la explicación teórica del cambio climático, de manera particular y su vínculo con la producción de alimentos, el desarrollo local y la preservación de la salud humana, aunque no ha sido de manera sistémica en todos los Consejos Populares y circunscripciones. Lo planteado arroja la necesidad de continuar potenciando desde el CUM, el trabajo multifactorial y multidisciplinario en función de asesorar a entidades sociales en la concreción de la gestión ambiental y como parte prioritaria las medidas de adaptación y mitigación del cambio climático, en correspondencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (CEPAL, 2016), el Programa Nacional de Desarrollo Económico y Social (Ministerio de Economía y Planificación de Cuba (2019) y la Tarea Vida (2017).

### 1.2 Referentes teóricos de la gestión ambiental comunitaria y el cambio climático

Para autores como Dávalos, R. (1997), Linares, C. (1997) y Limia, M. (1997), consideran a la gestión como deber y derecho ciudadano, expresión de una historia y una cultura que se hereda y trasmite generacionalmente. Se fundamenta en procesos psicológicos y sociales en los cuales las necesidades ocupan un orden jerárquico. Desde otra mirada, la gestión requiere del compromiso

emocional para el logro de la transformación colectiva, de una profunda interacción y comunicación grupal, y la implicación de personalidades que comparten el sentido de las actividades que realizan en la construcción de soluciones a los problemas ambientales generados en su práctica social.

En correspondencia con lo anterior se coincide con Palacio, R. (2001) y Borges, J. (2006), en que la dirección es la capacidad de articular recursos de que se disponen en aras de lograr lo deseado. En esta investigación se considera que estos criterios son válidos para la gestión del CUM en la educación ambiental comunitaria, en la búsqueda de nuevos conocimientos que de forma intencional les posibilite las herramientas para dirigir el proceso formativo hacia la comunidad.

Según García, R. (2016), la gestión se establece como eslabón intermedio entre la planificación y los objetivos precisos que se aspiran alcanzar, comprende las acciones fundamentales que identifican la dirección tales como la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación que caracterizan la toma de decisiones y el conjunto de acciones, con el objetivo de buscar la solución a la diversidad de problemas que se presentan y al mismo tiempo replantearse nuevos objetivos dirigidos a una determinada organización social.

Fuentes, H. C (2009), plantea que la gestión, se aborda desde los presupuestos epistemológicos que orientan sus funciones, con la cualidad de expresarse por los sujetos implicados, en este caso por los docentes y estudiantes del CUM, donde la formación ambiental para la gestión ambiental comunitaria se convierte en un proceso consciente que de una manera holística, dialéctica y compleja se desarrolla a través del amplio sistema de relaciones sociales dirigido a preservar, desarrollar y crear, en un clima laboral de confianza, de compromiso y de motivación profesional para alcanzar su identidad cultural.

Por otra parte, García, R (2016) plantea que la gestión ambiental posibilita identificar los problemas asociados a la comunidad, desde la experiencia cotidiana, incorporándose como resultado de las

múltiples relaciones y nexos con los integrantes de la comunidad, para poder asimilar y enriquecer lo aprendido y lograr una mayor participación comunitaria.

Además, considera que la gestión, contribuye al desarrollo de actitudes y valores orientados a alcanzar modos de actuación y comportamientos responsables hacia el cuidado y protección del medio ambiente en su entorno natural, como vía expedita para la integración sistematizada del conocimiento adquirido para la solución de los problemas ambientales.

Se asume por gestión ambiental, el conjunto de actividades, mecanismos, acciones e instrumentos, dirigidos a garantizar la administración y uso racional de los recursos naturales mediante la conservación, mejoramiento, rehabilitación y monitoreo del medio ambiente y el control de la actividad del hombre en esta esfera. La gestión ambiental aplica la política ambiental establecida mediante un enfoque multidisciplinario, teniendo en cuenta el acervo cultural, la experiencia nacional acumulada y la participación ciudadana (MINJUS, 1997).

Lo anterior obedece a las oportunidades que ofrece para el trabajo con los pobladores, delegados y factores comunitarios en función de la organización de acciones para el enfrentamiento al cambio climático, la capacitación y el asesoramiento de proyectos en la localidad, en vínculo con las metas asociadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La mencionada Ley en su artículo 4 inciso m estipula que las acciones ambientales para un desarrollo sostenible se basan en los requerimientos del desarrollo económico y social del país donde el papel de la comunidad es esencial para ello mediante su participación efectiva en la toma de decisiones y el desarrollo de procesos de autogestión orientados a la protección del medio ambiente y la elevación de la calidad de vida de los seres humanos (MINJUS, 1997).

En relación a la gestión ambiental comunitaria, es necesario primero, plantear algunas características de las comunidades planteadas por el Departamento de Sociología de la Universidad de La Habana, según Blanco (1997), que la consideran como grupos de personas que poseen:

a) territorialidad común, donde se identifican los sistemas de relaciones grupales.

b) necesidades e intereses afines en torno a esferas de la vida cotidiana.

c) acciones y metas comunes que se acompañan de sentimientos de pertenencia, valores compartidos y conductas semejantes que los reflejan."

Según el Programa del Medio Ambiente de las Naciones Unidas, ONU (2022), la Gestión Ambiental Comunitaria es un método para mejorar la gobernanza sostenible y equitativa de los recursos naturales a nivel local. Estos enfoques utilizan Planes de Acción Ambiental Comunitarios (CEAPS) para evaluar las necesidades y fortalecer la gestión comunitaria general de los recursos naturales.

La gestión del conocimiento ambiental para el enfrentamiento al cambio climático ha sido abordado por autores que parten de reconocer que gestionar es coordinar todos los recursos disponibles para conseguir determinados objetivos, que la actividad práctica de los decisores, refleja insuficiencias en la aplicación de los contenidos para favorecer una actividad de desarrollo teórico interpretativo. Así como, la prevención de riesgos debe partir de la contextualización en la gestión de riesgos en donde la intervención académica de las entidades y unidades de ciencia del territorio dirijan la implementación con excelencia de los instrumentos de la gestión ambiental, así como la realización y generalización de las investigaciones dirigidas a prevenir los efectos del cambio climático. (Díaz Rodríguez & Gilart Castillo, 2022).

La gestión ambiental ante el cambio climático, pero en el sector del turismo, fue abordado por García, 2017; Barbarita Ochoa Avila, M., & Leyva Driggs, D. (2021); Pérez-Benitez, M., Velázquez-Labrada, Y. R., & Suárez-Montané, Y. (2022); Pérez Figueredo, A. S. (2021). Otros autores se han

referido a la gestión ambiental comunitaria Forero, Á. L. (2017); Hidalgo Gómez, Arelis. (2021). Estos últimos coinciden que la misma está dirigida al uso racional de los recursos naturales y el control de la actividad del hombre en esta esfera. Sin embargo, se requiere Intencionar la gestión ambiental comunitaria para el enfrentamiento al cambio climático.

De ahí que, a efectos de la presente investigación, se considere que Gestión Ambiental Comunitaria para el enfrentamiento al cambio climático desde el Centro Universitario Municipal es aquella que involucra el accionar individual y colectivo de la población y decisores locales para el diagnóstico de los principales impactos de los peligros asociados al cambio climático en las comunidades, la ejecución de acciones de adaptación y mitigación, contribuyendo a la demostración de actitudes proambientales y a un comportamiento orientado hacia la sostenibilidad y el desarrollo local.

En este sentido, la gestión ambiental comunitaria en el enfrentamiento al cambio climático desde el Centro Universitario Municipal, se entiende como el conjunto de acciones que se realizan en el espacio comunitario, con la participación activa de la población, el asesoramiento universitario y colaboración de entidades estatales y decisores locales, para garantizar el conocimiento acerca los problemas ambientales, con énfasis en el cambio climático y su impacto a corto, mediano y largo plazos; así como el uso racional y protección de los recursos naturales mediante la conservación y mejoramiento, en correspondencia con las normativas legales vigentes, lo cual se concrete en un modo de actuación responsable a favor del entorno.

Los Centros Universitarios Municipales (CUM) constituyen un eslabón básico en el desarrollo local de cada territorio, donde lo ambiental es parte integrante y definitorio. En este sentido, la proyección de las acciones de ciencia aporta al Consejo de la Administración Municipal y decisores en general, herramientas para la evaluación de las prioridades ambientales y los programas de gestión, para responder a las exigencias de la Tarea Vida (García, 2017).

Lo anterior se corresponde con los recientes estudios sobre cambio climático en Cuba, los cuales han reflejado que está ocurriendo una transición de un clima tropical húmedo a tropical subhúmedo, caracterizado por la ampliación de la estación seca, el ascenso de las temperaturas promedio anual y mínimas y máximas, incremento de los procesos de evaporación, aumento de la radiación solar, cambios en el régimen de precipitación.

La Convención Marco sobre el Cambio Climático (CMCC), en su artículo 1, define el "cambio climático" como un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observado durante períodos de tiempo comparables.

Al respecto, la creciente escasez de agua, en calidad y cantidad, que están afrontando diversas áreas de la región es un fenómeno que cada vez más se percibe, por parte de amplios grupos de la población, como el principal problema ambiental del presente y el futuro. En muchos sitios es una situación que resulta del todo injustificada dada las disponibilidades originales del recurso, que han sido mermadas o deterioradas por su inadecuado manejo.

Es previsible que el tema adquiera un lugar mucho más prioritario en la agenda pública como consecuencia de las demandas sociales y que se requiera buscar soluciones más creativas a los problemas que se generan.

Por consiguiente, se requiere de modos de actuación responsable ante el cambio climático, para ello es preciso prever y asumir medidas para prevenir o reducir las causas del cambio climático y minimizar lo más posible sus efectos desfavorables; en tanto se requiere incrementar los conocimientos en relación al cambio climático, pues constituye la vía idónea para incidir de forma comprometida ante las amenazas de este fenómeno en la naturaleza y en la sociedad, por ende se considera oportuno desarrollar mucho más la investigación científica.

Además, para hacer menos costosa la mitigación y/o adaptación al cambio climático urge cambiar los actuales patrones de consumo, en correspondencia, se asume como reto la adaptación que puede ser mucho más agresiva a la actualidad. La referida adaptación exige la adquisición de decisiones socioeconómicas sobre la base del conocimiento científico, así como la utilización de tecnologías propicias, por tanto, se requiere aumentar la capacidad de adaptación de la población para el enfrentamiento al cambio climático.

**1.3 Caracterización del estado actual de la gestión ambiental comunitaria en el enfrentamiento al cambio climático desde el Centro Universitario Municipal San Luis.**

El municipio San Luis se encuentra en la provincia de Santiago de Cuba. Su territorio tiene una extensión de 773, 18 $km^2$ y su población asciende a 89 714 habitantes, concentrándose la mayor cantidad en la zona urbana (con 52 415), mientras en la zona rural hay 37 299 habitantes, distribuidos en 17 consejos populares.

Limita al norte con la provincia Holguín, al sur con el municipio Santiago de Cuba, al este con Segundo Frente y Songo La Maya, y al oeste con los municipios Julio Antonio Mella y Palma Soriano. El territorio está conformado por dos formaciones geológicas, que permiten categorizarlas como localidad tipo, de acuerdo a la variedad de su composición litológica que son: la Formación San Luis y La Picota. La topografía del territorio es de pendientes pequeñas que se incrementan en altura al aproximarse a la Cordillera de la Sierra Boniato. Las mayores altitudes se ubican en la localidad de La Caoba y en La Picota, con alrededor de más de 600 m sobre el nivel del mar.

No obstante, lo limitado del espacio geográfico en este municipio se pueden localizar diferentes yacimientos minerales, como son los de: calizas, en San Nicolás; arena de río, en Yarayabo; zeolita, en Sabanilla de Villafañes; vidrio volcánico, en La Almeida y cuarzo y calcita, en La Picota.

El clima se corresponde con las características del territorio nacional, o sea es tropical, con un verano relativamente húmedo, y una temperatura media anual entre 22° y 26°C. El municipio está atravesado por los ríos Guaninicum, Grande y Santa Cruz, siendo el primero la principal fuente hídrica del municipio.

La vegetación forestal está integrada por más de doscientas especies entre árboles grandes y pequeños, con una producción considerable de los maderables, como cedro, algarrobo, majagua, caoba, baría, teca, roble y almácigo. Estos bosques desempeñan un papel ecológico y contraerosivo importante, así como sirven de abrigo y alimentación a la fauna que allí habita, la cuales diversa y existen diferentes especies, tanto canoras como cinegéticas. Se trabaja en aras del enriquecimiento faunístico, y el incremento y desarrollo de algunas especies en las zonas de San Juan de Buena Vista, Guineo Morado, La Estrella y La Caoba.

La estructura económica, política y social del municipio ha sufrido cambios radicales, a partir del triunfo de la Revolución, pues se han producido transformaciones en los aspectos agrícola, industrial y poblacional. Los principales renglones económicos son la industria azucarera, que representa el 62 % de la producción mercantil, y el café, el 20 %; el resto de la economía la integran los cultivos varios. Otros renglones importantes son la producción de miel de abeja asociada a la riqueza forestal del municipio y que constituye un renglón exportable.

Los impactos ambientales más importantes que caracterizan el territorio tienen lugar en: las aguas terrestres, a lo cual se suma el deterioro de las condiciones ambientales en algunas comunidades. Contribuye a agudizar los problemas ambientales negativos como la contaminación derivada del transporte automotor que influye en la calidad del aire; la escasa cobertura vegetal resultado de un fuerte proceso de deforestación y el mal manejo agrícola ha posibilitado la afectación de los suelos y consecuentemente la pérdida de la diversidad biológica.

Un aspecto importante está relacionado con la recolección de los desechos sólidos, debido a escasez de transporte automotor para acometer esta actividad y su disposición final, independientemente a la construcción de rellenos sanitarios que incumplen en su mayoría con los requerimientos de diseño, por lo que aún proliferan microvertederos dentro de las zonas habitadas.

La ubicación geográfica del CUM está delimitada por los Consejos Populares José Martí y Enma Rosa Chuig, (ver **Anexo 1)** que como puede observarse en el esquema del territorio están muy cercanos a las áreas montañosas, lo que se refleja en determinadas problemáticas ambientales de dicho centro, es por ello que un aspecto importante del saneamiento ambiental del municipio tiene presencia en estos Consejos Populares, referido a la recolección de los desechos sólidos y la proliferación de microvertederos aledaños a las zonas habitadas y del CUM.

La topografía del lugar, el mal estado del entramado urbano, el tránsito de medios de transporte de tracción animal, propicios para los accidentes, así como la poca disponibilidad de transportes adecuados y la alteración por los ruidos, al igual que, los salideros de aguas potables y su tratamiento, el derrame de aguas albañales, la cría de animales en patios sin las condiciones requeridas, son aspectos que inciden en las condiciones higiénico – sanitarias de la comunidad, de ahí la propensión a la proliferación de enfermedades, entre otras causales que entorpecen el buen funcionamiento de las actividades docentes.

Los problemas ambientales que afectan la comunidad requieren de un tratamiento consciente, de ahí la necesidad de una formación ambiental desde una mirada de la cultura medioambiental particularizando el contexto y sus problemáticas, desarrollando la voluntad de cada docente para potenciar en sus estudiantes y en el resto de los pobladores un accionar transformador del entorno donde viven y estudian, para comprometer a los miembros de la comunidad hacia una participación colectiva.

El CUM San Luis, clasificado como el centro gestor del conocimiento en el territorio, posee un total de 105 docentes, 43 docentes en la modalidad de tiempo completo y 62 a tiempo parcial, de los cuales 37 pertenecen al MINED y 25 al sector de la producción y los servicios. Cuenta con una matrícula de 608 estudiantes pertenecientes a la Licenciatura en carreras de perfil pedagógico, Cultura Física, Contabilidad, en Gestión Sociocultural para el Desarrollo, las Ingenierías en Proceso Agroindustrial y en Agronomía.

La investigación se desarrolló en el **Consejo Popular Capitán San Luis.** Creado en la segunda mitad del siglo XX en la región oriental de Cuba, con el fin de velar por la eficiencia de la producción y los servicios y para estar al tanto de cuanto ocurre dentro de los límites en donde se encuentra enmarcado, este Consejo Popular abarca 3 asentamientos poblacionales y posee una extensión territorial de 21,7 $Km^2$.

**Ubicación**

El *Consejo Popular Capitán San Luis* se encuentra ubicado en la parte oeste del municipio San Luis, provincia Santiago de Cuba, pertenece a la zona urbana. Limita al norte con el Consejo Popular Chile, al sur con el Consejo Popular José Martí, al este con el Consejo Popular Emma Rosa Chuig y al oeste con el Consejo Popular El Tetuán.

**Historia**

Homenajear de una forma u otra a los héroes de la Revolución es un deber de cada revolucionario, por lo que muchas calles, escuelas, centros institucionales, etc. llevan sus nombres. Este Consejo Popular lleva este nombre, en homenaje al joven revolucionario de la guerrilla del Che, Eliseo Reyes Rodríguez, conocido por todos precisamente como el *Capitán San Luis*, oriundo de estas tierras sanluiseras, donde deja huellas imborrables.

**Desarrollo del territorio**

El consejo popular cuenta con una población de 5 668 habitantes. Su composición étnica y social es heterogénea y cuenta con la estructura organizativa que rigen los organismos administrativos del gobierno. Incluye dentro de su territorio 3 asentamientos poblacionales, originarios de las diferentes áreas urbanas y rurales del municipio. Se funda en el año 1992 con la creación de estos órganos en todo el territorio nacional.

**Desarrollo económico**

**Economía**

La principal actividad económica en este Consejo Popular es la prestación de servicios. Entre las entidades de servicios básicos con que cuenta en la actualidad están: comercio, gastronomía, servicios técnicos y personales, transporte.

**Servicios**

Este Consejo Popular cuenta con algunas entidades y establecimientos, algunos de ellos prestan servicio a nivel municipal, entre los cuales se pueden mencionar: el Tribunal; la Fiscalía; la Policía Nacional Revolucionaria (PNR); el Cuerpo de Bomberos; 5 Empresas: Tabaco Torcido, Cafetalera, Pecuaria Raúl Palomo y su almacén, Transporte MINAZ y ATM; 3 establecimientos: Acueductos, Comunales y Mantenimiento Constructivo; el Cementerio; el Hospital General Integral; la Empresa de Seguro y el Archivo histórico.

También cuenta con un Parque Infantil, un Combinado de Servicio que incluye: Barbería, Peluquería y arreglos de enseres menores, 6 Bodegas para la venta de productos alimenticios y productos industriales, 2 infraestructuras de servicios: la Cooperativa de Producción Agropecuaria (CPA Jesús Suárez Gayol y la Cooperativa de Crédito y Servicio CCSF Liberación de San Luis. También cuenta con una Carpintería, un Joven Club de Computación y Electrónica, una Granja Avícola, un Campo de Pelota, una Carnicería, un Mercadito Agropecuario, la Casa de Visita del Partido, la Bomba de

Agua principal, una Farmacia, un Área de Atención Militar, un Taller de Mecánica, 2 Cafeterías, una Casa de Abuelos.

**Educación**

Dentro de este Consejo Popular hay 6 Instituciones Educativas: 1 Escuelas Secundarias Básicas Urbanas (ESBU) y 4 escuelas primarias. 1IPU, 1 Técnica, 1 Especial, 1 FOC, 2 Círculos Infantiles.

El nivel escolar de la población oscila entre 9no y 12mo grado, en sentido general es medio, lo que se distribuye de la siguiente manera: Médicos 67, enfermeras 76, Trabajadores sociales 35, ingenieros 37, cocheros 36, albañiles 78, económicos 12, veterinario 4, Psicólogos 2, abogados 6, maestros primarios 126, profesores 122, promotores culturales 4, instructores de arte 5, informáticos 10, podólogos 4, policías 24, custodios 58, chóferes 29, carpinteros 36, militares 8, panaderos 27, juristas 2, estomatóloga 4, defectólogos 5, y rayos x 1, los cuales laboran en los diferentes sectores enmarcados dentro del consejo tales como: Salud Pública, Educación, MINAGRI, Tabaco, el MIC.

**Salud**

En materia de salud, este Consejo Popular cuenta con los siguientes centros, los cuales propician una mejor calidad de vida a la población: el Hospital General Municipal Alberto Fernández Montes de Oca, una Clínica de estomatología, un Policlínico Comunitario, una Sala de Rehabilitación, 14 Consultorios del Médico de la Familia (CMF): 8 de topologías II y 6 de topología I, una base de ambulancias, una casa de descanso para abuelos y una clínica veterinaria.

**Cultura**

La cultura de este consejo se remonta a la fundación de la villa de San Luis, en gran parte de su población procedente de diferentes asentamientos del municipio. Los Programas de la Revolución a partir de 1999, ayudan a enriquecer cada más el acervo cultural de los pobladores de este territorio y del pueblo sanluisero en general, se funda la Sala de Video Club, con el objetivo de fomentar la

cultura cinematográfica, y del video arte, el Curso de Superación Integral para Jóvenes, creación de los Joven Club de Computación y Electrónica, que se fundan desde 1987, pero por su importancia dentro del desarrollo cultural se incrementan estando presente desde su fundación inicial en este Consejo Popular, pues la ubicación del primero y único hasta el año 2001 se encontraba enclavado en esta zona del municipio. Hay que destacar actividades de participación popular, en sus calles han tenido especial vigencia como la Feria de Arte Popular, concursos de manifestaciones literarias y de artes plásticas. Este Consejo Popular a partir del año 2000, cada 28 de abril, celebra el nacimiento del líder revolucionario Eliseo Reyes Rodríguez, el *Capitán San Luis*, como parte de las tradiciones culturales del mismo.

**Deporte**

El deporte y la recreación como parte de la formación del hombre en su conjunto es de mera importancia dentro de la política del estado cubano, en este consejo contamos con un Complejo Deportivo y un campo de pelota, para el disfrute de niños y jóvenes de la población en sentido general.

Según Fariñas-Vargas, M. (2021), entre los principales asentamientos poblacionales se encuentra el Consejo Popular Capitán San Luis (cabecera municipal). Se caracteriza por una disminución de su población y una tendencia al envejecimiento de la misma, con predominio del sexo femenino y con mayores reservas laborales en esa población. A pesar que se avanza en la implementación de los ODS, dicho autor considera insuficiente el logro de comunidades sostenibles.

Para dar respuesta a muchas de las problemáticas ambientales no basta con la incorporación de temáticas ambientales en los currículos escolares, sino que es necesario además, la preparación de toda la población, para que puedan conocer y comprender cuáles son los problemas existentes y hacer propuestas para su posible solución, lo cual junto a las potencialidades de la comunidad,

permitirá contribuir a fortalecer la formación de valores ambientales, el amor a la naturaleza y a la obra creadora del hombre, propiciando así la toma de conciencia en los individuos y por tanto un cambio de actitud hacia el Medio Ambiente en que viven.

Lo anterior hace que las instituciones educativas en este caso el CUM, participe en la capacitación de las personas que viven en la comunidad, para que asuman con responsabilidad la solución de los problemas ambientales. Una vez capacitadas estas personas deben realizar, como primera acción, el diagnóstico y caracterización ambiental del área en cuestión.

Los instrumentos aplicados tienen la finalidad de precisar en la muestra seleccionada los aspectos que han plasmado la labor extensionista del CUM, de ahí que se utilice como vía directa la entrevista a los diferentes miembros de la comunidad en la que se realiza la investigación; las encuestas para los estudiantes de todos los niveles de escolaridad, a los pobladores en general y a los profesores que viven en esa comunidad, y como aspecto importante para concretar los juicios valorativos, se desarrolló la observación participante en actividades extensionistas.

El diagnóstico y valoración del estado actual de la situación medioambiental y su gestión se realiza a partir de un análisis crítico de los resultados arrojados después de la aplicación de los métodos y técnicas de carácter empírico y a través del empleo de instrumentos diseñados atendiendo a tal fin. La valoración de la situación ambiental de la comunidad y su gestión se debe entender como un componente esencial de la gestión del CUM en la educación ambiental comunitaria desde todos los escenarios a los que llega su accionar. No es un acto punitivo sino un estímulo al aprendizaje continuo hacia la protección al medio ambiente y al cumplimiento de las exigencias de las leyes y proyectos nacionales que lo amparan.

Para el desarrollo de la gestión ambiental comunitaria para el enfrentamiento al cambio climático, se tuvieron en cuenta los siguientes indicadores:

- Conocimiento ambiental acerca del cambio climático y los principales peligros en la comunidad.
- Percepción ambiental vinculada al impacto del cambio climático a la comunidad.
- Actitudes y comportamiento ambiental proactivos para la adaptación y mitigación de los impactos del cambio climático en la comunidad.

Por consiguiente, se aplicó una guía de observación que permitió analizar el estado actual de la situación ambiental del Consejo Popular Capitán San Luis (ver **Anexos 2 y 3),** a través de este instrumento se observó que la higiene ambiental de la comunidad en diferentes zonas del consejo no es la más adecuada, es uno de los más extensos y poblados del municipio San Luis, y se observa que no existen suficientes depósitos de recogida de desechos sólidos ubicados en las zonas más concurridas, lo que provoca que estos se arrojen en el suelo provocando suciedad en algunos sitios. Existe presencia de microvertederos en zonas pobladas, lo cual trae consigo la existencia de vectores, como mosquitos y roedores en el casco urbano que contribuyen al desarrollo de virus y enfermedades como el Dengue y la Lectopirosis.

Se evidencia que los trabajos voluntarios que se planifican para contribuir a la higiene ambiental de las zonas, no se realizan con la frecuencia debida pues existen zonas con pastos crecidos en los entornos y frentes de las viviendas. En esta comunidad de todas las enfermedades frecuentes se evidencia que las mayores afecciones presentes pertenecen al virus del Dengue y a enfermedades respiratorias, debido a las condiciones medioambientales de la misma.

El abastecimiento de agua potable por lo general es bueno, lo que no es suficiente la frecuencia de su disponibilidad para satisfacer en su totalidad las necesidades de los pobladores, situación que no ha favorecido la higiene ambiental y ha incrementado las afecciones respiratorias en habitantes de diferentes rangos de edades. Los medios de transporte más utilizados en esta comunidad son las

motos y el transporte por tracción animal (coches de pasaje), que contribuyen al incremento del polvo en las calles más transitadas, al ruido y aumentan las partículas que deprenden los autos en su recorrido, los que afectan la salud humana.

No se evidencia contaminación en el casco urbano por aguas albañales, mientras que la recogida de desechos de sólidos se efectúa en días alternos cuya frecuencia no contribuye a la higiene y limpieza de la zona debido a la gran población presente en la comunidad, lo cual afecta la higiene medioambiental en las diferentes zonas del Consejo Popular.

Después de los resultados arrojados en el primer instrumento se utilizaron dos métodos del nivel empírico: la encuesta y la entrevista. La encuesta se aplicó a tres grupos diferentes entre los que se encuentran, pobladores de la comunidad **(Ver anexo 4)**, estudiantes **(Ver anexo 5)** y docentes **(Ver anexo 6)**, todos de la comunidad en estudio. Se realizó una encuesta para cada uno de estos grupos mencionados con el fin desconocer las afectaciones del medio ambiente de su comunidad, determinar el nivel de preparación de los estudiantes sobre las problemáticas medioambientales que afectan la misma, así como diagnosticar el estado actual y conocimiento de los docentes en relación con el tratamiento a los temas medioambientales y la gestión ambiental comunitaria desde el CUM.

La entrevista se aplicó a pobladores de la comunidad **(Ver anexo 7)**. Las interrogantes en la encuesta responden a cada uno de los indicadores propuestos en la investigación y la interpretación de los resultados proporciona una serie de elementos de juicio y de valor, de los cuales se realiza un análisis cuantitativo en función de los indicadores propuestos.

Se encuestaron en total 200 personas, distribuidas en la comunidad en la que se realizó el estudio, de ellos: 30 profesores, 70 estudiantes y 100 habitantes de la población de edades variadas,

obteniéndose los resultados siguientes sobre la situación del Medio Ambiente Comunitario, (qué conocen de él, cómo lo ven, cómo lo sienten y cómo se comportan ante él.

En relación al indicador **conocimiento ambiental acerca del cambio climático y los principales peligros en la comunidad** las encuestas arrojaron los siguientes resultados:

El 37.4 % de los pobladores consideran que la vida en la comunidad es regular y el 40.5 % plantea que es mala debido a las situaciones ambientales a las que son expuestos. El 46 % son del criterio que son pocas las perspectivas para la población joven y de la muestra seleccionada el 50.6 % afirmó que no les gusta vivir en las zonas rurales pertenecientes al consejo porque las condiciones y oportunidades de desarrollo son cada vez más escasas en estas zonas. El 55 % es del criterio que el transporte en la comunidad es malo, no satisface a la densidad de pobladores existentes y prevalece el transporte por tracción animal y moto de pasaje que genera a su vez abundante contaminación al medio. Además, quedó evidenciada por el que se cuenta con asistencia médica mediante la presencia de médicos y enfermeras ubicados en los diferentes consultorios y el hospital del municipio que se encuentra dentro del área del Consejo Popular. En el instrumento el 38.5 % no reporta la existencia de centros de recreación.

La encuesta aplicada a los estudiantes determinó que el 74.1 % posee muy poco conocimiento sobre gestión ambiental y problemas medioambientales, afirmando el 28.8 % haberlos adquirido a través de la radio, un 32.5 % a través de la TV y un 39.3 % en las aulas, sin embargo, el 80.8 % están interesados en conocer sobre los problemas ambientales, así como en su protección porque lo consideran de ayuda para perfeccionar la salud y calidad de vida de los habitantes. De todos los problemas ambientales que se muestran en la pregunta 4 del Anexo 3, los estudiantes arrojaron tener conocimiento únicamente sobre la contaminación de las aguas y la sequía demostrado en el

46.6 % de los encuestados, mientras que desconocen por completo el resto de los problemas presentados en la encuesta.

Los resultados arrojados en la encuesta realizada a los docentes, se mostró que el 47.7 % posee escaso conocimiento sobre problemas ambientales, donde el 56.6 % afirma haberlos adquiridos por la radio y el 46.6 % a través de los libros, lo que conlleva a que el 43.3 % sea del criterio que son pocas las potencialidades que aportan para contribuir a la educación ambiental de niños y jóvenes.

En la entrevista efectuada a los pobladores quedó reflejado que los mismos poseen muy bajo conocimiento sobre el concepto de cambio climático, pues solo el 25.2 % dio una respuesta correcta ante la interrogante de la encuesta y las acciones que realiza el estado cubano para proteger el medio ambiente, también se evidencio que los pobladores desconoce conoce el acrónimo popular de Tarea Vida y sus significado ante la resolución de los daños ambientales de Cuba y el mundo, pues el 25.4% demostraron conocimiento sobre estos términos.

En relación al indicador **percepción ambiental vinculada al impacto del cambio climático a la comunidad** se obtuvieron los siguientes resultados:

Los pobladores declaran que sí existe abasto de agua en la comunidad, afirmando el 46.4 % que su calidad es regular y que el abastecimiento de la misma no satisface las necesidades de la población ya que solo el 42 % considera que es bueno. Se determinó por el 43.8 % de la muestra encuestada que las vías de acceso a la comunidad se encuentran en estado regular, donde prevalece como fuentes contaminantes el polvo declarado por el 47.7 % de los pobladores y los olores desagradables planteados por el 53.4 % de los mismos. Además, el 50.2 % son del criterio que los principales vectores que afectan a la comunidad son los mosquitos.

El 53.3 % de los estudiantes expresaron que no ha contribuido en la formación de su conciencia ambientalista las excursiones a la naturaleza realizadas, pues consideran que han realizado muy

pocas en los últimos años, además el 49.2 reflejan que han adquirido sus conocimientos a través de la TV y consideran el 45.8 % que es poca la proyección de las escuelas hacia los problemas medioambientales que afectan mayormente a la comunidad.

En la encuesta efectuada a los docentes se determinó que el 82.2 % le atribuyen mucha importancia a la educación ambiental en las nuevas generaciones que surgen, pues de ellos depende el futuro de la humanidad, pero al mismo tiempo el 56.6 % refiere que no inciden en su accionar en la protección del medio ambiente las preparaciones metodológicas que ellos efectúan, lo que se ve reflejado en el bajo aprovechamiento de las potencialidades que ofrecen las asignaturas para educar ambientalmente a los estudiantes y revertir en la comunidad, pues el 61.1 % comentan cuando hay una oportunidad en el momento de la docencia.

En la entrevista a los pobladores de la comunidad el 39.7 % plantean que están de acuerdo con la afirmación "los vecinos están preocupados por los temas ambientales", la guía de observación demostró el poco interés que muestran los mismos ante las afecciones medioambientales presentes en las condiciones de vida actuales, además mencionan pocos daños medioambientales que dañan su entorno en comparación con los que en realidad se evidencian.

En relación al tercer indicador **actitudes y comportamiento ambiental proactivos para la adaptación y mitigación de los impactos del cambio climático en la comunidad**, los pobladores en la encuetas aplicada afirmaron que no existe presencia de aguas subterráneas en la comunidad, sin embargo si se reporta presencia de microvertederos por parte de un 79.4 % de los encuestados, los mismos afirman que contribuyen a la presencia de enfermedades y mosquitos en abundancia que afectan a la comunidad en cuestión, el 54.2 % de los pobladores comunitarios es del criterio que la vida en la comunidad es regular, además el 40.2 % opinan que para residir en las zonas rurales del consejo lo más importante es la utilidad del medio para beneficios del hombre.

A su vez el 48.3 % de los estudiantes que participaron en la muestra plantean que es a través de murales como preferentemente las escuelas inciden en los modos de actuación responsables hacia el medio ambiente y un 42.5 % a través de matutinos, de ellos el 51.6 % reconoce exclusivamente las charlas educativas como modo de proyectar los diferentes modos de actuación en la comunidad, Además el 49.2 % expresó que no hacen nada para contribuir desde su preparación a la disminución de los daños medioambientales que afectan a su comunidad.

En relación a los docentes encuestados el 56.6 % declaró que la falta de entrenamiento está entre las principales dificultades que enfrentan los centros educacionales al enfocar los temas sobre la gestión ambiental desde las diferentes asignaturas y también el 46.6 % expresa que la falta de dominio técnico-metodológico es otra de las dificultades presentes en los centros educacionales. Dentro de las actividades que realizan con los estudiantes en el entorno comunitario el 55.5 % menciona el trabajo con los huertos de los centros educacionales que contribuyen de una forma u otra a la producción de alimentos, considerando pobre el accionar por su parte hacia el entorno comunitario teniendo en cuenta las variedades de actividades que se pueden desarrollar en beneficio de la protección y cuidado del ambiente de la comunidad. Mientras en la entrevista los pobladores mismos reflejan que en los últimos dos años se han incrementado los daños medioambientales en la comunidad y reconocen que no han tenido una respuesta adecuada en su accionar cotidiano para evitar el incremento de estas afecciones en el contorno.

En general, de las personas encuestadas seleccionadas para el estudio el 48.9 % manifiesta tener conocimiento ambiental ante los daños medioambientales presentes en la comunidad desde lo natural y lo social, el 48.6 % refleja tener una buena percepción ambiental sobre las afecciones que están presentes en el área en estudio, además el 50.3 % posee un buen comportamiento ambiental ante los daños de la comunidad

En resumen, las insuficiencias detectadas son las siguientes:

- Limitado tratamiento teórico metodológico a la gestión ambiental del CUM ante los daños ambientales derivados del impacto del cambio climático en las comunidades.
- Insuficiente conocimiento ambiental de los pobladores, estudiantes y docentes sobre la definición, causas, consecuencias, medidas de adaptación y mitigación, acerca de los principales peligros asociados al cambio climático en las comunidades.
- Insuficiencias en la percepción y comportamiento ambiental, para contribuir a la adaptación y mitigación en el enfrentamiento al impacto del cambio climático en las comunidades.

## CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO I

El análisis realizado sobre los referentes teóricos, permite concluir que:

- El análisis histórico de la gestión ambiental comunitaria, resulta revelador de la necesidad de profundizar en nuevas relaciones epistemológicas, que caractericen temas ambientales de la comunidad para la referida gestión, lo cual favorece el desarrollo profesional pedagógico de forma coherente.
- En relación al objeto y el campo de acción se muestra la carencia de los fundamentos teóricos y prácticos de la gestión ambiental comunitaria para el enfrentamiento al cambio climático, de ahí la necesidad de la elaboración de acciones ante este proceso y que sirva de sustento a la estrategia medioambiental del CUM.
- La valoración del diagnóstico del estado actual realizado permitió constatar la existencia de un problema científico, corroborado por las actuales limitaciones que se presentan en la formación ambiental de los pobladores de la comunidad del Consejo Popular Capitán San Luis, lo cual se refleja en la escasez de acciones de los docentes del CUM con los miembros de la comunidad.

## CAPÍTULO 2. ACCIONES PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL COMUNITARIA EN EL ENFRENTAMIENTO AL CAMBIO CLIMÁTICO DESDE EL CENTRO UNIVERSITARIO MUNICIPAL SAN LUIS

En el presente capítulo se proponen acciones para fortalecer la cultura medioambiental como herramienta para la prevención del riesgo de desastre y para la adaptación al cambio climático en el municipio San Luis. Las acciones estarán dirigidas a resolver las principales insuficiencias que muestran los indicadores evaluados a partir de un enfoque integrador, interinstitucional y multidisciplinario. Las características del material propuesto lo sugieren como un instrumento teórico factible en la superación ambiental de distintas comunidades teniendo en cuenta los resultados del diagnóstico aplicado en cada caso.

La presente investigación se fundamenta en base teórica, por lo tanto, se tiene una serie de conceptos básicos, los cuales se deben abordar los términos del elemento de estudio. En la teoría se utiliza la palabra capacitación, cuyo término se refiere al concepto, proceso que permite desarrollar habilidades, conocimientos y actitudes adquisición de conocimientos.

### 2.1 Acciones para la gestión ambiental comunitaria en el enfrentamiento al cambio climático desde el centro universitario municipal San Luis.

El Centro Universitario Municipal desempeña un papel esencial en la gestión territorial, al contribuir con los resultados de ciencia al desarrollo local en el municipio, así como a la proyección de trabajo de la Asamblea Municipal del Poder Popular (AMPP) y del Consejo de la Administración Municipal (CAM), para la implementación de las prioridades nacionales en los programas y objetivos de trabajo. Uno de los aspectos esenciales a considerar es lo ambiental, en tanto transversaliza los diferentes procesos sociales. De ahí que, desde la gestión, se tenga en cuenta el cuidado y

protección del medio ambiente y la orientación del accionar humano hacia el desarrollo sostenible y la concreción de la Tarea Vida, como respuesta inmediata ante los impactos del cambio climático.

La gestión ambiental comunitaria que se realiza desde el CUM, constituye un proceso de carácter educativo, ideológico, político y cultural, por tanto, se enmarca en la perspectiva integrada de diversas ciencias y disciplinas que incluyen aspectos filosóficos y sociológicos de la cultura en diálogo permanente con la sociología del conocimiento, por citar ejemplos. (García, 2017, p.27). A ello, se contribuiría al asumir la gestión ambiental como sustento teórico en aras de lograr un pensamiento integrador con positiva repercusión en las respuestas individuales, locales y colectivas ante la solución a los problemas ambientales, con énfasis el cambio climático.

Lo planteado se tiene en cuenta para la determinación de pautas metodológicas como nexo dialéctico entre lo teórico y lo práctico. Las mismas permiten concretar los presupuestos teóricos acerca de la gestión ambiental ante el cambio climático en un plan de acciones desde el CUM, en tanto constituyen normas a seguir para planificar cada etapa en una secuencia lógica y deberían ser asumidas por los decisores.

De ahí, que las pautas metodológicas precisen aquellos aspectos esenciales a tener en cuenta por los directivos y docentes del CUM, así como decisores municipales para garantizar la gestión ambiental ante el cambio climático en la población. De esta forma, dichas pautas metodológicas se concretan en:

1. Diagnóstico integral del territorio, teniendo en cuenta la situación físico geográfico, socio-económico y ambiental.
2. Análisis de los documentos normativos de la política ambiental internacional, nacional, territorial y su concreción en el municipio, entre los que se encuentre el Plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático.

3. Sensibilización de la población en la utilidad de la gestión ambiental para la explicación de los problemas ambientales globales, con énfasis en el cambio climático y la proposición de alternativas teórico- prácticas locales, para la adaptación y mitigación ante sus impactos en los distintos ecosistemas.
4. Organización y ejecución de acciones por etapas sobre la base del respeto a la individualidad, la cooperación grupal, la percepción del entorno, la socialización y comunicación de la información ambiental, en función del cumplimiento de los objetivos propuestos.
5. Evaluación sistemática de los avances y limitaciones tanto en el orden cognoscitivo, actitudinal como comportamental, en relación a la gestión ambiental ante el cambio climático en la población.

En la elaboración de las **acciones para la gestión ambiental comunitaria en el enfrentamiento al cambio climático desde el Centro Universitario Municipal**, se parte de considerar como **Objetivo general**: Capacitar a la población de los CDR 4 y 7 del consejo popular Capitán San Luis en temas ambientales vinculados a la comunidad que contribuyan a la adaptación ante el cambio climático.

Constituyen **objetivos específicos**:

• Capacitar a los integrantes de la Asamblea Municipal del Poder Popular, Consejo de la Administración Municipal y pobladores del territorio en temas relacionados con la gestión ambiental ante el cambio climático.

• Fortalecer el vínculo intersectorial para proyectar acciones que concreten la Tarea Vida en las instituciones estatales y localidades, según sea posible.

**Acciones**:

1- Constitución del grupo gestor municipal para el enfrentamiento al cambio climático.

Objetivo: Constituir el grupo gestor municipal para el enfrentamiento al cambio climático.

Tema: Grupo gestor municipal para el enfrentamiento al cambio climático. Funciones.

Fecha: Enero

Responsable: Dirección de la Asamblea Municipal del Poder Popular  Asesor científico: CUM

Asesor científico: CUM

Participan: Dirección de la AMPP, CAM y todas las administraciones del territorio (Empresa Agroforestal, Dirección Municipal de Educación, de Vivienda, de Trabajo, Empresa de Transporte. Delegación Municipal del MINIT, Dirección Municipal de Salud Pública, de Recursos Hidráulicos, de Planificación Física, de la Agricultura, Emisora Municipal u otras) y la Delegación Municipal del CITMA.

2- Conformación de un Grupo Multidisciplinario Municipal para la Gestión Ambiental ante el Cambio Climático.

Objetivo: Conformar un Grupo Multidisciplinario Municipal para la Gestión Ambiental ante el Cambio Climático en la Dirección Municipal de Educación.

Tema: Grupo Multidisciplinario Municipal para la Gestión Ambiental ante el Cambio Climático.

Fecha: Enero

Responsable: Dirección Municipal de Educación (DME).

Asesor científico: CUM

Participan: Profesores de Secundaria Básica y del CUM.

3- Sensibilización de la AMPP, CAM y otros decisores locales en temas sobre cambio climático.

Objetivo: Sensibilizar a la AMPP, CAM y población en temas sobre cambio climático.

Fecha: Febrero

Responsable: Dirección AMPP y el CAM.

Participan: AMPP, CAM, población en circunscripciones seleccionadas.

Asesores: DME, CUM (Proyecto VIDA).

Tema: La legislación ambiental en Cuba. Plan de Estado para el enfrentamiento al Cambio Climático. La agenda 2030 para América Latina y el Caribe, con énfasis Cuba.

4- Capacitación a los factores del Consejo Popular para el desarrollo de barrios debates sobre el cambio climático en las circunscripciones seleccionadas.

Objetivo: Capacitar a los factores del Consejo Popular para el desarrollo de barrios debates sobre el cambio climático en las circunscripciones seleccionadas.

Tema: Situación ambiental global, nacional y local. El cambio climático: Tiempo atmosférico y clima. Variabilidad y cambios en el clima de Cuba. Gases de efecto invernadero. Efectos del cambio climático en los ecosistemas, la agricultura y la salud humana. Adaptación y mitigación. Peligro, Vulnerabilidad y percepción de riesgo ante el cambio climático. Valoración económica de bienes y servicios ecosistémicos. Contribución local al enfrentamiento al cambio climático. Gestión ambiental.

Fecha: Marzo- diciembre

Responsable: Delegados de la AMPP

Asesor: CUM y DME

Participan: Delegados de la AMPP, CAM y otros factores de la comunidad.

5- Realización de las Campañas de Bien Público en Consejos Populares, principalmente en circunscripciones aledañas a cuencas hidrográficas.

Objetivo: Desarrollar las Campañas de Bien Público en los Consejos Populares, principalmente en circunscripciones aledañas a cuencas hidrográficas.

Tema: Yo cuido mi entorno. Mi comunidad se adapta el cambio climático.

Fecha: Marzo- diciembre

Responsable: Delegados de la AMPP

Asesor: CUM y DME

Participan: Delegados de la AMPP, CAM, factores comunitarios y pobladores.

6- Divulgación de los conocimientos básicos sobre el cambio climático mediante la Emisora Municipal.

Objetivo: Divulgar conocimientos básicos sobre el cambio climático.

Tema: La Tarea Vida en el municipio. Fecha: Marzo- diciembre

Responsable: AMPP, CAM, Emisora municipal.

Asesor: CUM.

Participan: Decisores locales y radioyentes.

Orientaciones generales:

En relación a la acción 1- El grupo gestor municipal para el enfrentamiento al cambio climático se hace coincidir con la comisión para la gestión de riesgo de desastre y salud. De esta manera, se coordinan las acciones de gestión ambiental institucional y empresarial en el territorio, para que se logre la existencia de acciones de mitigación o adaptación al cambio climático desde la propia planificación del programa y estrategia ambiental de la entidad, planes de inversiones y mantenimiento.

En relación a la acción 2- La conformación de un Grupo Multidisciplinario Municipal para la Gestión Ambiental ante el Cambio Climático responde a la tarea 10 del Plan de Estado y debe estar conformado por profesores de Secundaria Básica, criterio de selección que obedece a la existencia de este tipo de institución en distintos Consejos Populares. Este grupo se coordina por el departamento metodológico de la Dirección Municipal de Educación y lo asesora un especialista del CUM. Se capacita en los mismos temas que se abordan con los factores comunitarios. Dichos profesores apoyarían las Campañas de Bien Público que se realizan en los Consejos Populares.

Tiene en cuenta el tratamiento a las efemérides ambientales. Si en todas las escuelas se realizan acciones particulares se responsabiliza a una con la actividad central a nivel municipal y en su realización se invitan a miembros de la comunidad. Las principales efemérides a tratar pudieran tener los objetivos siguientes:

15 de enero Día de la Ciencia cubana: Reconocer el aporte de los investigadores a la ciencia cubana en el área ambiental

26 de enero Día Mundial de la Educación Ambiental: Fortalecer la presentación de círculos de interés sobre temas ambientales en las comunidades cercanas a las instituciones educativas.

2 de febrero Día mundial de los humedales: Concientizar a los alumnos acerca del cuidado y protección de los manglares por el valor ecosistémico que presentan.

14 de febrero Día mundial de la energía: Concientizar a los alumnos acerca de la importancia de emplear energías renovables limpias, con lo que se disminuiría la concentración de gases que causan el efecto invernadero.

22 de marzo Día mundial del agua: Potenciar el cuidado y ahorro del agua a través de un intercambio de diferentes especialistas en el tema.

22 de abril Día de la Tierra: Concientizar a los alumnos acerca de los principales problemas ambientales que afectan al planeta, causas, consecuencias y medidas para su solución o mitigación.

22 de mayo Día Internacional de la diversidad biológica: Concientizar a los alumnos en relación a la importancia de la conservación de la biodiversidad. (Inicio de la jornada por el 5 junio)

5 de junio Día Mundial del medio ambiente: Concientizar a los alumnos acerca de la importancia de la protección del medio ambiente local, como vía para garantizar la supervivencia humana.

17 de junio Día Mundial de la lucha contra la desertificación y la sequía: Concientizar a los alumnos acerca de buscar alternativas de solución agrosotenibles ante los problemas de desertificación y sequía en el territorio.

1 al 30 de septiembre Campaña Mundial “A limpiar el Planeta”: Promover actividades educativas orientadas al cuidado y limpieza del entorno.

16 de septiembre Día internacional de la protección de la capa de ozono: Promover el cuidado la capa de ozono como solución a la disminución del calentamiento global.

En relación a la acción 3- Se puede realizar durante las reuniones generales o de las comisiones de trabajo. Se trata de tratar el contenido ambiental propuesta pero en función de ofrecer herramientas teóricas y prácticas válidas para la gestión integrada y estratégica, la medición de impactos ambientales, el reconocimiento de la utilidad de la gestión correcta de los procesos, la importancia de practicar una gestión ambiental para la sostenibilidad en contextos de cambio climático y pandemia. De igual manera, armonizar la concreción de las estrategias ambientales, objetivos de desarrollo sostenible y ejes estratégicos.

En relación a la acción 4- Para la capacitación a los factores en los Consejos Populares, como: presidentes de CDR, funcionarios de la FMC, representantes de las demás asociaciones y organizaciones políticas y de masas, de entidades estatales allí situadas, delegados de esa demarcación, se parte de la impartición del tema mencionado en una sesión de trabajo orientada específicamente para este objetivo. Otra variante a emplear puede ser aprovechar el contexto de la reunión de trabajo mensual o en la fecha que se planifique para abordar cada tema previsto. En cada caso se emplearán medios audiovisuales ofrecidos por el CUM y se precisa la circunscripción donde se realizará la Campaña de Bien Público, de manera que se garantice la asistencia de al menos un representante por vivienda.

En relación a las **acciones 3 y 4-** se propone el **Desarrollo de los temas:**

Tema 1: **La legislación ambiental en Cuba. Plan de Estado para el enfrentamiento al Cambio Climático. La agenda 2030 para América Latina y el Caribe.**

Objetivo: Explicar las normativas ambientales legales para Cuba, según la Constitución de la República de Cuba, la Ley 81 del Medio Ambiente y el Plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático y la Agenda 2030 para América Latina y el Caribe.

Constitución de la República de Cuba.

Ley 81 del Medio Ambiente

**Plan de Estado para el enfrentamiento al Cambio Climático, más conocido por el acrónimo Tarea Vida.**

Esta tarea constituye una propuesta integral, en la que se presenta una primera identificación de zonas y lugares priorizados, sus afectaciones y acciones a acometer, todo lo cual puede ser enriquecido durante su desarrollo e implementación. Está conformada por 5 acciones estratégicas y 11 tareas:

**Acciones estratégicas:**

1. No permitir las construcciones de nuevas viviendas en los asentamientos costeros amenazados que se pronostica su desaparición por inundación permanente y los más vulnerables. Reducir la densidad demográfica en las zonas bajas costeras.
2. Desarrollar concepciones constructivas en la infraestructura, adaptadas a las inundaciones costeras para las zonas bajas.
3. Adaptar las actividades agropecuarias, en particular las de mayor incidencia en la seguridad alimentaria del país, a los cambios en el uso de la tierra como consecuencia de la elevación del nivel del mar y la sequía.

4. Reducir las áreas de cultivos próximas a las costas o afectadas por la intrusión salina. Diversificar los cultivos, mejorar las condiciones de los suelos, introducir y desarrollar variedades resistentes al nuevo escenario de temperaturas.
5. Planificar en los plazos determinados los procesos de reordenamiento urbano de los asentamientos e infraestructuras amenazadas, en correspondencia con las condiciones económicas del país. Comenzar por medidas de menor costo, como soluciones naturales inducidas (recuperación de playas, reforestación).

**Tareas:**

**Tarea 1.** Identificar y acometer acciones y proyectos de adaptación al cambio climático, de carácter integral y progresivos, necesarios para reducir la vulnerabilidad existente en las 15 zonas identificadas como priorizadas; considerando en el orden de actuación la población amenazada, su seguridad física y alimentaria y el desarrollo del turismo. (En la provincia, la Bahía de Santiago de Cuba).

**Tarea 2**. Implementar las normas jurídicas necesarias para respaldar la ejecución del Plan de Estado; así como asegurar su estricto cumplimiento, con particular atención en las medidas encaminadas a reducir la vulnerabilidad del patrimonio construido, priorizando los asentamientos costeros amenazados.

**Tarea 3**. Conservar, mantener y recuperar integralmente las playas arenosas del archipiélago cubano, priorizando las urbanizadas de uso turístico y reduciendo la vulnerabilidad estructural del patrimonio construido.

**Tarea 4.** Asegurar la disponibilidad y uso eficiente del agua como parte del enfrentamiento a la sequía, a partir de la aplicación de tecnologías para el ahorro y la satisfacción de las demandas

locales. Elevar la infraestructura hidráulica y su mantenimiento, así como la introducción de acciones para la medición de la eficiencia y productividad del agua.

**Tarea 5.** Dirigir la reforestación hacia la máxima protección de los suelos y las aguas en cantidad y calidad; así como a la recuperación de los manglares más afectados. Priorizar los embalses, canales y franjas hidrorreguladoras de las cuencas tributarias de las principales bahías y de las costas de la plataforma insular.

**Tarea 6.** Detener el deterioro, rehabilitar y conservar los arrecifes de coral en todo el archipiélago, con prioridad en las crestas que bordean la plataforma insular y protegen playas urbanizadas de uso turístico. Evitar la sobrepesca de los peces que favorecen a los corales.

**Tarea 7.** Mantener e introducir en los planes de ordenamiento territorial y urbano los resultados científicos del Macroproyecto sobre Peligros y Vulnerabilidad de la zona costera (2050-2100); así como los Estudios de Peligro, Vulnerabilidad y Riesgo en el ciclo de reducción de desastres. Emplear esta información como alerta temprana para la toma de decisiones por parte de los OACE, OSDE, EN, CAP y CAM.

**Tarea 8.** Implementar y controlar las medidas de adaptación y mitigación al cambio climático derivadas de las políticas sectoriales en los programas, planes y proyectos vinculados a la seguridad alimentaria, la energía renovable, la eficiencia energética, el ordenamiento territorial y urbano, la pesca, la agropecuaria, la salud, el turismo, la construcción, el transporte, la industria y el manejo integral de los bosques.

**Tarea 9**. Fortalecer los sistemas de monitoreo, vigilancia y alerta temprana para evaluar sistemáticamente el estado y calidad de la zona costera, el agua, la sequía, el bosque, la salud humana, animal y vegetal.

**Tarea 10.** Priorizar las medidas y acciones para elevar la percepción del riesgo y aumentar el nivel de conocimiento y el grado de participación de toda la población en el enfrentamiento al cambio climático y una cultura que fomente el ahorro del agua.

**Tarea 11.** Gestionar y utilizar los recursos financieros internacionales disponibles, tanto los provenientes de fondos climáticos globales y regionales, como los de fuentes bilaterales; para ejecutar las inversiones, proyectos y acciones que se derivan de cada una de las Tareas de este Plan de Estado.

El cambio climático se ha agravado y puede empeorar en el futuro los restantes problemas ambientales en el país, lo cual posibilita sea un aspecto decisivo para el desarrollo sostenible.

En la actualidad nuestro clima es más cálido y extremo, pues a partir de mediados del siglo pasado la temperatura media anual ha aumentado en 0.9 grados Celsius.

**El Cambio Climático como amenaza al desarrollo sostenible de Cuba**

Reducción de las áreas forestales

Pérdida de biodiversidad

Eventos hidrometeorológicos más frecuentes e intensos

Pérdida de agroproductividad

Afectaciones a la salud

Reducción de las áreas de cultivo

Reducción de la calidad y disponibilidad del agua

Afectación de los manglares y ecosistemas costeros

Incremento de la vulnerabilidad de los asentamientos costeros.

**Impactos observados en Cuba en el siglo XX:**

- Ascenso temperatura media anual: 0.6 °C

- Elevación nivel medio del mar: 2.14 mm/año
- Huracanes intensos (Categorías 3, 4 y 5)
- Mayor frecuencia de sequías.
- Incremento paulatino de tornados.
- Eventos de fuertes lluvias.
- Afectación de más del 80% de las playas.
- Disminución del potencial hídrico.
- Afectación del 28% de los manglares.
- Deterioro de las crestas de arrecifes coralinos.
- Aparición de enfermedades emergentes.

**Estimados para 2100:**

- Un total de 291 playas podrán verse afectadas (84% del total nacional)
- Un 6% de la superficie actual del país puede quedar sumergida.
- De los 245 asentamientos humanos costeros actuales, 87 serán afectados parcial o totalmente.
- La superficie boscosa se afectará en un 14%, principalmente manglares.
- Disminución de la producción agrícola y sus rendimientos.

**Cuba y el Desarrollo Sostenible**

| **Indicadores** | **1959** | **2020** |
|---|---|---|
| Superficie boscosa | 14 % | 25,6 % |
| Suelos degradados | 80 % | 65 % |
| Capacidad de embalse | 48 MM $m^3$ | 9200 MM $m^3$ |

| | | |
|---|---|---|
| Población con agua potable | 64 % | 96 % |
| Población con saneamiento | 28 % | 95 % |
| Población con electricidad | 56 % | 96 % |
| Mortalidad infantil < 1 año | + 60/1000 | 4,5/1000 |
| Esperanza de vida al nacer | 61 años | 78 años |
| Analfabetismo | + 1 Millón | Residual |
| Tasa escolarización primaria | 600 mil niños s/esc | 99,4 % |

Tema 2: **Situación ambiental global, nacional y local. El cambio climático: Tiempo y clima. Variaciones y cambios en el clima de Cuba. Gases de efecto invernadero. Efectos del cambio climático en los ecosistemas, la agricultura y la salud humana. Adaptación y mitigación.**

Objetivo: Argumentar la situación ambiental global, nacional y local. El cambio climático: Tiempo y clima. Variabilidad y cambios en el clima de Cuba. Gases de efecto invernadero. Efectos del cambio climático en los ecosistemas, la agricultura y la salud humana. Adaptación y mitigación.

En el 2030, la humanidad necesitaría el doble de los recursos que la Tierra puede producir.

Huella ecológica: Es un indicador del impacto ambiental generado por la demanda humana que se hace de los recursos existentes en los ecosistemas del planeta, relacionándola con la capacidad **ecológica** de la Tierra de regenerar sus recursos.

**Problemas Ambientales Globales**:

- Deforestación.
- Pérdida de la diversidad biológica.
- Degradación de los suelos.
- Cambio climático.

- Adelgazamiento de la capa de ozono.
- Contaminación atmosférica.
- Contaminación de las aguas.
- Carestía de recursos hídricos.
- Crecimiento demográfico.
- Conflictos bélicos.

El PNUMA advirtió que a medida que aumenta la demanda de la población por los recursos naturales, hay más riesgos de que los conflictos se intensifiquen en el futuro. Sobre todo, los relacionados con el cambio climático, por situaciones como la escasez de agua o la seguridad alimentaria.

**Problemas Ambientales Nacionales que orienta el CITMA según la Estrategia Ambiental Nacional (2016 – 2020):**

- Degradación de los suelos.
- Afectaciones a la cobertura forestal.
- Contaminación.
- Pérdida de la diversidad biológica y deterioro de los ecosistemas.
- Carencia y dificultades con el manejo, la disponibilidad y calidad del agua.
- Impactos del cambio climático.
- Deterioro de la condición higiénica sanitaria en los asentamientos humanos.

¿Qué es un asentamiento humano?

El sistema de asentamientos humanos es el conjunto de lugares de residencia permanente de la población, entre los cuales se producen múltiples relaciones económicas y sociales, desde una vivienda habitada de forma permanente por una familia hasta una gran ciudad, lo sustantivo del

asentamiento es la permanencia de personas en un lugar, con independencia de que éstas se trasladen cotidiana o eventualmente a otros lugares para trabajar, estudiar, recrearse, etc.

**Los problemas ambientales que más afectan el territorio de San Luis son**: la contaminación de las aguas terrestres, en este caso no se cuenta con plantas potabilizadoras para su tratamiento; el deterioro de las condiciones ambientales en algunas comunidades, la contaminación atmosférica derivada del transporte automotor que influye en la calidad del aire; la escasa cobertura vegetal resultado de un fuerte proceso de deforestación y el mal manejo agrícola, lo cual ha posibilitado la afectación de los suelos y en consecuencia la pérdida de la diversidad biológica. Un aspecto importante está relacionado con los desechos sólidos, por lo que aún proliferan microvertederos dentro de las zonas habitadas.

Teniendo en cuenta los efectos del cambio climático para Cuba Gaceta Oficial de la República de Cuba (20 de diciembre de 2022), se considera que los principales peligros asociados al cambio climático en San Luis: Hidrometeorológicos: Afectación por fuertes vientos, Inundaciones por lluvias intensas, Sequía. En consideración con los aportes del IPCC, 2014, se encuentra el incremento de las temperaturas.

El **tiempo** atmosférico es el estado físico de la **atmósfera** caracterizado por el conjunto de los valores instantáneos de las variables atmosféricas (temperatura, presión, humedad, velocidad del viento, otras) en un lugar dado e instante determinado, o por los cambios y valores medios de dichas variables durante un plazo de tiempo relativamente corto (horas, días o semanas). Ejemplo: los chubascos que limitan la movilidad de las personas en las tardes de verano; las bajas temperaturas que acompañan al paso de los frentes fríos; o los fuertes vientos e inundaciones que acompañan a los ciclones tropicales, están todos asociados al término de tiempo atmosférico.

La mayoría de fenómenos del tiempo ocurren en la **troposfera**, justo bajo la **estratosfera.**

**Clima**: Es el estado del planeta desde el punto de vista físico y está determinado por la energía que proviene del sol. (Duarte, 2009). Estos estados han cambiado durante la evolución del Sistema Tierra, debido a que la energía solar incidente en el mismo no siempre es igual., tanto en el tiempo como en su distribución espacial.

El clima representa las condiciones medias de tiempo atmosférico, es el conjunto fluctuante de las condiciones atmosféricas, caracterizado por la evolución de los estados del tiempo observados en una porción determinada del espacio.

Variabilidad: Se utiliza para indicar desviaciones delas estadísticas climatológicas en períodos de meses, estaciones o año, con respecto a estadísticas de largo plazo referidas al mismo período (mes, estación o año) y se mide por esas desviaciones conocidas como anomalías. Por tanto, la variabilidad constituye las variaciones en el estado medio o en otros parámetros estadísticos (como la desviación estándar y la existencia de valores extremos) del clima en todas las escalas temporales y espaciales que sobrepasen eventos individuales del estado del tiempo.

El clima presenta una variabilidad intrínseca (variabilidad interna) debido a procesos internos naturales del sistema climático y una variabilidad externa como consecuencia de variaciones en las fuerzas externas naturales o antropogénicas.

El comportamiento del tiempo y el clima tienen múltiples aplicaciones en diversas ramas como: la agropecuaria, hidrología, economía, ciencias sociales, entre otras.

**Cambio Climático**: Cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la **variabilidad natural del clima observada** durante períodos de tiempo comparables. (Fuente: Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático, Artículo 1, párrafo 2).

Existe un grupo de gases que conforman la atmósfera, como el vapor de agua y el dióxido de carbono, (existen otros: metano $CH_4$, óxido nitroso y óxido de azufre, y los clorofluorocarbonos CFCs), los mismos no absorben la radiación solar que incide en la atmósfera, pero tiene la capacidad de absorber la radiación infrarroja emitida por la superficie terrestre y reirradiarla en todas direcciones. Debido a que parte de esta reirradiación es absorbida por las capas de inferiores de la atmósfera y por la superficie terrestre, la temperatura superficial promedio de la Tierra es mayor que a que se establecería en la ausencia de estos gases.

A dicho efecto se le conoce como **efecto invernadero** y a los gases que lo provocan gases de efecto invernadero (GEI). Si estos gases no formaran parte de la atmósfera la temperatura media de la Tierra fuera del orden de – $18^0$C. El efecto invernadero en la atmósfera tiene un origen natural y está directamente vinculado a la existencia de la vida en la Tierra (Garea y Curbelo, 2011).

El **efecto invernadero** en un fenómeno atmosférico natural que permite mantener la temperatura del planeta, al retener parte de la energía proveniente del sol.

La concentración de los GEI en la atmósfera es el resultado del balance entre el ritmo en que se emiten por diversas fuentes naturales o relacionadas con la actividad humana y la capacidad de absorción de los mismos por los principales sumideros naturales (océanos y cubierta vegetal). Cuando el ritmo de emisión es mayor que la capacidad de absorción, se produce un creciente efecto de invernadero o sobre efecto invernadero y con ello un aumento de la temperatura media superficial de la Tierra, lo cual se conoce como calentamiento global.

El **aumento de la concentración** de dióxido de carbono proveniente del **uso de combustibles fósiles** ha provocado la intensificación del fenómeno y consecuente aumento de la temperatura global.

**Mitigación:** estudios y soluciones para reducir las emisiones de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) sin comprometer el desarrollo económico y social del país.

Entre las soluciones se incluyen aquellas que persiguen la absorción de los GEI (emisiones netas); por ejemplo: la absorción del CO2 en sumideros biológicos como los bosques o la captura del CO2 en depósitos subterráneos u oceánicos.

La mitigación del cambio climático significa reducir la cantidad de gases de efecto invernadero (GEI) que generamos y aumentar los sumideros o formas de captura.

**Adaptación**: Contempla los estudios y soluciones para disminuir en lo posible la **vulnerabilidad genera**l ante los impactos del cambio climático. En los sistemas humanos, las acciones tratan de moderar los daños o aprovechar las oportunidades beneficiosas. En algunos sistemas naturales, la intervención humana puede facilitar el ajuste al clima proyectado y a sus efectos.

La adaptación al cambio climático implica conocer las transformaciones actuales, así como las esperadas, y prepararnos de la mejor forma posible para enfrentarlas.

Capacidad de adaptación: Es la capacidad de los sistemas, las instituciones, los seres humanos y otros organismos a adaptarse a los posibles daños, aprovechar las oportunidades, o para responder a consecuencias. (IPCC, 2014).

Si no se toman las medidas de adaptación que correspondan, para el año 2050 desaparecerían 14 asentamientos, de estos 11 rurales y 100 tendrían afectaciones parciales. Se estima que se afectarían 14 mil 195 viviendas de uso permanente y 3 mil 168 de uso temporal; así como mil 367 instalaciones. Lo anterior implicaría 41 mil 310 personas desplazadas.

Para el año 2100 desaparecerían otros 6 asentamientos, de estos 5 rurales y 99 serían afectados. Se perderían 28 mil 792 viviendas de uso permanente y 2 mil 952 de uso temporal; así como mil 624 instalaciones. La cantidad de personas desplazadas aumentaría hasta 83 mil 621.

Medidas de mitigación:

- Uso más eficiente de la energía
- Mayor uso de tecnologías energéticas con baja o nula intensidad de carbono
- Muchas de esas tecnologías existen en la actualidad
- Ampliación de los sumideros de carbono
- Reducción de la deforestación, mejoramiento del manejo de bosques y plantación de nuevos árboles
- Bioenergía con captura y almacenamiento de carbono
- Cambios en los estilos de conducta y de vida

Es necesario acelerar las medidas de mitigación, para contribuir aceleradamente a que la temperatura media anual no aumente 2°C o 4°C más, pues las consecuencias serán más agravantes.

**Efectos del cambio climático en los ecosistemas, la agricultura y la salud humana**:

Efectos en los ecosistemas:

- Pérdida de hábitats, biodiversidad y servicios eco-sistémicos

**Causas del cambio climático en la producción agrícola y sus rendimientos**:

Incremento de las temperaturas.

Variabilidad del clima.

Aumento del nivel del mar.

Penetración cuña salina.

Alteración del régimen pluvial.

**Efectos del cambio climático en la producción agrícola y sus rendimientos**:

Disminución de los recursos hídricos disponibles.

Elevación de la salinidad en agua y suelos.

Mayor incidencia de plagas y enfermedades.

La expectativa es que continúen las afectaciones en la reducción de los rendimientos potenciales de algunos cultivos (papa, arroz y tabaco), debido a los cambios en la duración total de los ciclos y la reducción de las áreas agrícolas, por déficit de agua para el regadío, la salinización y la degradación de los suelos; lo que conllevaría disminuciones en la producción agrícola y la crianza de animales, si no se toman las medidas de adaptación específicas de carácter organizativo y tecnológico.

**Efectos del cambio climático en la salud humana**:

Se ha evaluado un posible aumento de las infecciones respiratorias agudas (IRA) y de algunas epidemias frecuentes como la Hepatitis viral tipo A. Se proyecta que existirán condiciones propicias para la modificación de los patrones estacionales de algunas enfermedades y un alza de estas, donde se incluyen las IRA, las enfermedades diarreicas agudas y las producidas por vectores.

Tema 3: Peligro, vulnerabilidad y percepción de riesgo ante el cambio climático. Exposición. Valoración económica de bienes y servicios ecosistémicos. Contribución local al enfrentamiento al cambio climático. Gestión ambiental.

Objetivo: Ejemplificar las consecuencias sobre peligro, vulnerabilidad y percepción de riesgo ante el cambio climático, la valoración económica de bienes y servicios ecosistémicos, así como la contribución local al enfrentamiento al cambio climático para con ello fortalecer la Gestión ambiental comunitaria.

**Peligro: Evento extraordinario** o **extremo** probable, de **origen natural** o **tecnológico**, particularmente nocivo, que puede producirse en un momento y lugar determinado y que, con una **magnitud**, **intensidad, frecuencia** y **duración** dada, puede afectar desfavorablemente la vida

humana, la economía o las actividades de la sociedad al extremo de provocar un **desastre**.

**Glosario de Términos de Defensa Civil, 2002**

**Clasificación del peligro:**

Peligros naturales: El fenómeno que produce el daño tiene su origen en la naturaleza.

Peligros antrópicos: El fenómeno que lo produce tiene su origen en la acción del hombre.

Peligros ambientales: Las causas son combinadas, entiéndase por esto a naturales y antrópicas.

**Vulnerabilidad**: Propensión o predisposición a ser afectado negativamente. La vulnerabilidad comprende una variedad de conceptos y elementos que incluyen la sensibilidad o susceptibilidad al daño y la falta de capacidad de respuesta y adaptación. (Fuente: IPCC, 2014).

**Factores que determinan la vulnerabilidad al cambio climático:**

- El nivel de exposición al peligro;
- El grado de sensibilidad dentro del sistema;
- La capacidad del sistema para adaptarse al cambio

Cabe preguntarse:

¿A qué somos vulnerables?

¿A qué nivel de vulnerabilidad nos estamos refiriendo? (individuo, grupo-sociedad, territorio, Municipio, país).

**Variables del riesgo:**

- Peligro (frecuencia, magnitud, incertidumbre).
- Vulnerabilidad (nivel de exposición, predisposición, resiliencia)
- Capacidad de respuestas o afrontamiento (preparación, nivel de disponibilidad de recursos para dar respuesta a situaciones de emergencias o desastres)
- Riesgos (pérdidas o daños)

- ¿Qué gestionamos riesgos o vulnerabilidades? Enfoque a la reducción de factores de riesgos.

**¿Por qué es necesario conocer, entender y analizar el riesgo?**

- Determina los niveles y formas de intervención
- Implementar medidas efectivas para su reducción
- Priorizar acciones
- Planeación del desarrollo
- Formulación y evaluación de proyectos de inversión pública

Al respecto es preciso abordar la percepción de riesgo, pues está relacionada con las experiencias anteriores vividas ante determinado tipo de evento (Ho et al. 2008; Lawrence *et al*. 2014; Slovic 1986).

- Un importante factor en el enfrentamiento de los riesgos es la comunicación de riesgo por diversos medios (ej. sistemas de alerta temprana, pronósticos de eventos meteorológicos, avisos de la defensa civil y otras autoridades), ya que influencia la percepción y las acciones de respuesta de la población (Luo et al., 2014; Ho et al., 2008; Slovic, 1987).
- Las respuestas a los desastres están estrechamente relacionadas a la obligación legal de los gobiernos, y a la percepción de la sociedad al respecto de la responsabilidad por la ocurrencia (Schad et al., 2012) y de la gestión de los desastres (Lawrence et al., 2014).
- La relación entre el nivel de educación de la población, la percepción de riesgo y la capacidad de respuesta para minimizar los impactos de desastres. (Ho et al. 2008; Luo et al. 2014).
- Insuficiente identificación y conocimiento de las vulnerabilidades (estructurales, no estructurales, sociales, económicas, ecológicas, funcionales..)

Vacíos de información para la evaluación de la vulnerabilidad en relación a la percepción de riesgos:

Conciencia del hecho

Factor donde empieza la vulnerabilidad

Reconocimiento de la importancia de las acciones de adaptación

Intención de realizar las medidas de adaptación. (Fuente: Pérez Montero, 2019).

Exposición: La presencia de personas; medios de subsistencia; especies o ecosistemas; funciones, servicios y recursos ambientales; infraestructura; o activos económicos, sociales o culturales en lugares y entornos que podrían verse afectados negativamente (Fuente IPCC, 2014).

**Valoración económica de bienes y servicios ecosistémicos**:

Bienes Ambientales – Productos Tangibles de la Naturaleza (Materias Primas)

-Agua para uso doméstico

- Agua para uso agrícola

- Agua para uso industrial

- Madera

-Plantas medicinales

- Leña y carbón

-Semillas forestales

-Alimento vegetal

-Plantas y frutos comestibles

- Bejucos y troncos

- Material biológico

-Productos no maderables

- Cacería y pesca

-Ganadería

-Artesanía

-Productos agrícolas

Servicios Ambientales - Funciones del Ecosistema que benefician al Hombre

-Captación hídrica

-Suplidor de agua subterránea

-Protección de suelo

-Fijación de carbono

-Control de inundaciones

- Retención de sedimentos

- Fijación de nutrientes

-Belleza escénica

- Protección de la cuenca

La gestión ambiental ante el cambio climático:

- Es necesario saber sobre sus causas, porque es necesario ir a las raíces del problema.
- Es necesario saber sobre sus consecuencias, porque es necesario construir una percepción del riesgo más realista y comprender nuestras vulnerabilidades.
- Es necesario saber sobre sus soluciones. Indagar sobre las opciones disponibles para avanzar hacia un mundo bajo en carbono nos sitúa sobre la pista del saber hacer necesario frente al cambio climático y,
- Cambiar la forma en que se percibe el problema y nos situamos ante él
- Conocer las soluciones hace posible dejar de ver el cambio climático como un asunto deprimente y sin salidas para empezar a concebirlo como un formidable reto social sobre el que es posible intervenir.

- Y facilita abandonar la autoimagen de meros afectados para pasar a sentirnos actores.

Para comprender el cambio climático y los retos que nos plantea es necesario considerar cuestiones como los contenidos, las responsabilidades personales y colectivas, la solidaridad con las generaciones futuras o el reparto de los riesgos y los esfuerzos de mitigación y adaptación, al respecto la gestión debe incorporar los aportes hechos desde la psicología, la sociología, el derecho, la economía, la política o la ética, que nos acercan a ese "fenómeno social".

Se necesita de la gestión ambiental ante al cambio climático, según la situación en que nos encontramos, con el tiempo corriendo en contra, es evidente que aquellos que tienen mayor capacidad para configurar nuestro futuro energético, necesitan aprender con premura. Desde una perspectiva educativa, se requieren cambios urgentes en la formación superior y en la formación continua laboral y profesional. Muy especialmente, en el ámbito de la gestión pública y empresarial.

Es urgente la necesidad de una gestión que nos sitúe ante los desafíos que nos plantea el cambio climático, que nos capacite para contribuir a la ingente tarea en materia de mitigación y adaptación que debemos abordar, que responsabilice para ser parte activa en el enfrentamiento al cambio climático.

La Educación para el desarrollo sostenible es mucho más que la transmisión de conocimientos y principios en materia de sostenibilidad, es educación para una transformación social conducente a la formación de sociedades más sostenibles, por tanto, se requiere de la conciencia pública a partir del aprendizaje ambiental en aras de un futuro más sostenible. (Fuente: UNESCO, 2012**).**

**Sensibilidad:** Grado en que un sistema resulta afectado, positiva o negativamente, por la variabilidad o el cambio climático. (Fuente: IPCC, 2014).

Sensibilizar sobre el cambio climático y mejorar los programas de la educación no formal, por conducto de los medios de comunicación, la creación de redes y el establecimiento de asociaciones de colaboración.

La educación es el mejor instrumento para concientizar sobre cambio climático, por tanto, constituye una necesidad facilitar por parte del CUM y por parte de la población adquirir el aprendizaje ambiental para fortalecer una cultura de seguridad y del cuidado del clima.

5- Las Campañas de Bien Público son dirigidas por el presidente del consejo y los delegados de las diferentes circunscripciones de conjunto con el asesor del CUM y el representante por el sector de Educación.

Además de la divulgación de conocimientos sobre cambio climático a través de una charla caracterizada por la flexibilidad y el carácter contextual, se presentan iniciativas con los pioneros de la comunidad, exposiciones gráficas y actividades culturales.

En la ejecución de los barrios debates en las circunscripciones se debe tener en cuenta los siguientes pasos metodológicos:

• Presentación de los participantes, objetivo de la actividad, tiempo de duración y frecuencia de realización.

• Uno de los moderadores se refiere al contexto ambiental en el que se encuentra el mundo, el país y el territorio, de manera que se evidencie la actualidad, pertinencia e importancia social de la actividad; en virtud de lograr la sensibilización de los participantes.

• De manera creativa se presenta una breve actividad cultural (dramatización, poesía, canción, dibujo u otra manifestación artística), que pudiera efectuarse con el apoyo del promotor cultural y los estudiantes. Ello permite la motivación inicial.

• Se expone el contenido del tema previsto a desarrollar, con el empleo de un lenguaje asequible. En cada caso se ofrece una panorámica general del tema, se evidencia el estado actual en el territorio, las causas y consecuencias de los problemas ambientales, las posibles medidas de solución y en el caso específico del cambio climático las principales acciones de adaptación.

• Se realiza el debate del tema impartido, se proponen acciones colectivas como la siembra de árboles, por su importancia en la retención del carbono. También el ahorro de agua potable, energía eléctrica, la potenciación de la producción de alimentos de ciclos cortos en los patios, entre otras.

• Se motiva para la impartición del próximo tema y se realiza el intercambio acerca de la utilidad del encuentro realizado.

6- Incorporar como parte de la planilla informativa y variada de la Emisora Municipal, la divulgación de promocionales relacionados con el cambio climático y concertar un espacio fijo de secuencia semanal para tratar el tema La Tarea Vida en el municipio, que sirva para socializar las mejores experiencias por acciones estratégicas y por tareas.

**2.2 Corroboración de la factibilidad de las acciones para la gestión ambiental comunitaria en el enfrentamiento al cambio climático desde el Centro Universitario Municipal San Luis.**

En el municipio San Luis, como parte de la aplicación parcial del plan de acciones mencionado, se impartió el tema de capacitación Tarea Vida en San Luis, a miembros de la Asamblea Municipal del Poder Popular, organizado por el Proyecto Vida perteneciente al CUM. Se presentaron 15 trabajos investigativos en el VII Taller de Desarrollo Local y Sostenibilidad en el Siglo XXI, relacionados con el cambio climático, con la activa participación de diferentes entidades del territorio.

Con la intención de presentar los resultados, así como la corroboración y perfeccionamiento de los aportes de la investigación se realizaron tres talleres de socialización. Para ello se convocó a un grupo de profesores del Centro Universitario municipal (CUM), otro grupo de profesores

pertenecientes a secundarias básicas del municipio San Luis, pues existen Secundarias Básicas en cada Consejo Popular y un grupo gestor municipal para el enfrentamiento ante el cambio climático. Para su selección se tuvo en cuenta su experiencia en temas ambientales, así como los resultados de investigaciones realizadas vinculadas al proceso de gestión ambiental.

Tuvo la intención de garantizar la incorporación de los conocimientos básicos, así como aquellos conocimientos ambientales que les permitan comprender la realidad ambiental y dialogar con criterios convincentes en las comunidades.

Como resultado, en el orden cognoscitivo, se contribuyó a elevar el conocimiento de los participantes en relación a la Tarea Vida y el impacto del cambio climático en el país y el mundo. Otros talleres se llevaron a cabo durante el IV Taller de Desarrollo Local y Sostenibilidad en el Siglo XXI efectuado por el Centro Universitario Municipal de San Luis y en el XIV Taller Territorial de Educación Ambiental de la Universidad de Oriente. En estos últimos participaron en total 63 personas, entre ellos: 1 decano, 1 vicedecano de investigación y postgrado, 1 es coordinador de carrera, 3 son miembros de la Red Nacional de Educación Ambiental del Ministerio de Educación Superior. En relación con la categoría docente: 5 titulares, 4 auxiliares, 6 asistentes y 2 instructores. De los participantes 40 son Máster en Ciencias de la Educación y 8 Doctores en Ciencias Pedagógicas.

Se reconoció la pertinencia social de las acciones que se proponen para la gestión ambiental en la población ante el cambio climático, a partir de un proceso de preparación del personal involucrado para ello. Los participantes consideraron como válido la propuesta para la gestión ambiental de la población del municipio San Luis, puesto que tiene plena concreción desde la propia capacitación hasta la divulgación de los resultados cualitativos obtenidos. Al respecto la propuesta de acciones descritas en el actual trabajo, en plena armonía con el quehacer educacional en la enseñanza

media, constituye una alternativa para la toma de decisiones por la AMPP y el CAM, en función de la gestión ambiental de la población del municipio San Luis.

Como evidencia de la sensibilización alcanzada se conformó un grupo gestor municipal para promover la gestión ambiental ante el cambio climático en el sector educacional. Para la selección de los participantes se tuvo en cuenta su experiencia en temas ambientales, así como los resultados de investigaciones realizadas vinculadas con el medio ambiente.

En resumen, se conformó el grupo de profesores del Centro Universitario municipal (CUM), otro grupo de profesores pertenecientes a secundarias básicas del municipio San Luis, pues existen Secundarias Básicas en cada Consejo Popular y un grupo gestor municipal para el enfrentamiento ante el cambio climático y se realizó la capacitación por parte del proyecto VIDA.

Además, se presentaron 45 trabajos investigativos en el VII Taller de Desarrollo Local y Sostenibilidad en el Siglo XXI, relacionados con el cambio climático, de modo que se garantizó la participación de otras entidades, empresas u organismos como Salud.

La población, fue seleccionada de forma intencional, según la técnica de muestreo no probabilística, así como los criterios y cualidades de las personas que la integran, de modo que se garantice la representatividad requerida para la investigación.

A partir de la capacitación realizada mediante los **talleres de socialización** realizados, se procedió a aplicar las acciones propuestas.

De acuerdo con los resultados obtenidos, en función del plan de acciones consideran con calidad, factible y válida la propuesta para el aprendizaje ambiental de la población del municipio San Luis, puesto que tiene plena concreción desde la propia capacitación hasta la divulgación de los resultados cualitativos obtenidos. Al respecto la propuesta constituye una nueva herramienta que

utilizarán miembros del CAM y la población del municipio San Luis, para el logro del objetivo propuesto.

La intencionalidad final que se persiguió, estuvo dirigida a valorar las transformaciones alcanzadas por la población del municipio San Luis en relación al aprendizaje ambiental para garantizar la respectiva gestión ambiental antes y después de aplicada las acciones.

**2.3 Valoración de las transformaciones alcanzadas con la aplicación de las acciones para la gestión ambiental comunitaria en el enfrentamiento al cambio climático desde el Centro Universitario Municipal San Luis.**

A partir de la planificación de acciones educativas para gestión ambiental comunitaria, se profundizó en el diagnóstico de las insuficiencias iniciales con respecto a dicha Gestión Ambiental de la Comunidad del Consejo Popular Capitán San Luis, sus principales necesidades y potencialidades y se procedió a la ejecución de las mismas como parte su materialización en una realidad concreta, contextualizada, diagnosticada y caracterizada durante el proceso investigativo.

Esto se refleja en la valoración cuantitativa, realizada en la etapa de diagnóstico y en los resultados finales con respecto a las insuficiencias iniciales, que son significativos en cuanto al desarrollo de actitudes ambientales en la población, como se muestra en las tablas 1 y 2.

**Tabla 1. Indicadores ambientales antes de aplicar las acciones educativas.**

| | Conocimiento Ambiental | Percepción Ambiental | Actitudes y Comportamiento ambiental |
|---|---|---|---|
| **Población** | 45.8 % | 46.6 % | 51.6 % |
| **Estudiantes** | 47.1 % | 49.4 % | 48.6 % |
| **Profesores** | 67.5% | 58.8 % | 52.1 % |

**Tabla 2. Indicadores ambientales después de aplicar las acciones educativas.**

| | Conocimiento Ambiental | Percepción Ambiental | Actitudes y comportamiento ambiental |
|---|---|---|---|
| **Población** | 93.9 % | 97.2 % | 98.5 % |
| **Estudiantes** | 97.8 % | 98.5 % | 97.7 % |
| **Profesores** | 99.1% | 100 % | 100 % |

A través de las acciones implementadas se evidencia en la tabla 2 que hubo un incremento en los indicadores propuestos en la investigación, se logró incremento en el conocimiento sobre temáticas medioambientales, mediante las acciones propuestas, se incrementó la percepción por parte de todos los pobladores de los daños que afectan a la comunidad y se logró la inserción de todos ante las soluciones de los daños que afectan su entorno.

Se tienen creadas las condiciones para establecer un sistema de autogestión comunitaria por parte de las instituciones educativas, a partir de la preparación de los agentes educativos y su vinculación a proyectos de investigación relacionados con el mejoramiento del Medio Ambiente Comunitario.

Se incrementó el nivel de conocimiento en temas ambientales, la percepción de riesgos ante las consecuencias del impacto del cambio climático, la sensibilidad de la población sobre los temas ambientales, se mostró mayor motivación para participar en las actividades de manera más consciente, con mayor sentido de pertenencia.

Se fortalecieron valores como el humanismo, solidaridad, laboriosidad; se elevó la cultura ambiental para la adaptación al cambio climático, lo cual se demuestra en los modos de actuación luego de

aplicada las acciones, como: actividades de saneamiento, reforestación, reciclaje de basuras y mejoramiento del espacio, sin dejar de incluir la participación activa además del adulto mayor.

Lo anterior se logró a partir de la utilización de diversos métodos como: eventos de FORUM, talleres de los Comité de Defensa de la Revolución (CDR) y Federación de Mujeres Cubanas (FMC), cursos, mesas redondas y charlas sobre temas especializados en relación a los principales problemas que limitan la sostenibilidad del desarrollo en la región. Lo cual, no sólo sensibiliza a los ciudadanos, sino que permite mejorar los patrones de conducta en aras de un desarrollo social integrado.

El análisis de los resultados conduce a las siguientes consideraciones:

1) Las acciones propuestas para fortalecer la cultura medioambiental constituyen una herramienta para promover la prevención del riesgo de desastre y para la adaptación al cambio climático en el municipio San Luis.
2) Las acciones diseñadas se dirigen a resolver las principales insuficiencias que muestran los indicadores evaluados a partir de un enfoque integrador, interinstitucional y multidisciplinario y se sugieren como un instrumento teórico factible en la superación ambiental de distintas comunidades teniendo en cuenta los resultados del diagnóstico.
3) La validación de la factibilidad del plan de acciones propuesto revela la importancia del mismo como proceso ejecutivo que al mismo tiempo posibilita la comprensión de los agentes educativos respecto a la gestión ambiental comunitaria en la población para el enfrentamiento ante el cambio climático desde el Centro Universitario Municipal.

**CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 2**

Las acciones para la gestión ambiental comunitaria en el enfrentamiento al cambio climático desde el centro universitario municipal San Luis posibilitan comprender la necesidad del cuidado y

protección del medio ambiente, la orientación del accionar humano hacia el desarrollo sostenible y la concreción de la Tarea Vida ante los impactos del cambio climático.

Los resultados de la aplicación de las acciones propuestas para la gestión ambiental comunitaria permitieron reconocer su factibilidad y trascendencia en el enfrentamiento al cambio climático desde el centro universitario municipal San Luis.

Las acciones desarrolladas facilitan el tratamiento a las dificultades declaradas, lo que se propone es susceptible a ser modificado, a partir del conocimiento, percepción y comportamiento ambiental que conlleve a cambios en los modos de actuación en relación con la mitigación y/o adaptación al cambio climático en el Consejo Popular Capitán San Luis perteneciente al municipio San Luis.

## CONCLUSIONES GENERALES

Los resultados obtenidos sobre la Gestión Ambiental Comunitaria permiten como conclusiones:

- El análisis histórico permitió determinar los antecedentes relacionados con la gestión ambiental comunitaria para el enfrentamiento al cambio climático en Cuba, así como los indicadores para su estudio.
- Los sustentos teóricos contribuyeron a fundamentar epistemológicamente la gestión ambiental comunitaria en el enfrentamiento al cambio climático y su aplicación en la práctica.
- El diagnóstico realizado evidencia la gestión ambiental comunitaria para el enfrentamiento al cambio climático en la población del Consejo Popular Capitán San Luis en correspondencia los indicadores: conocimiento, percepción y comportamiento ambiental ante los problemas ambientales.
- Las acciones propuestas encaminadas a fortalecer la gestión ambiental comunitaria para el enfrentamiento al cambio climático desde el Centro Universitario Municipal San Luis son flexibles, dinámicas, contextuales y considera la conformación del grupo gestor municipal, la capacitación a decisores locales del CAM, a factores de Consejos Populares y población en general, en este caso a través de Campañas de Bien Público y la divulgación por la Emisora Municipal Radio Majaguabo.
- Los resultados obtenidos a través de los talleres de socialización, corroboran como factible la conformación y funcionamiento de un grupo multidisciplinario que contribuya a la gestión ambiental comunitaria para el enfrentamiento al cambio climático en el municipio San Luis integrada por profesores de Secundaria Básica en cada uno de los Consejos Populares, los cuales apoyan en las campañas de Bien Público en las comunidades.

## RECOMENDACIONES

- Al CUM proyectar la realización de otros trabajos investigativos vinculados a la temática.
- Utilizar la propuesta para desarrollar la Gestión Ambiental de la población en espacios naturales impactados por actividades económicas, recreativas y turísticas.
- Intencionar mayor divulgación ambiental en relación al ámbito comunitario a partir de programas radial y televisivo.
- Al Consejo de Administración Municipal (CAM) del municipio San Luis generalizar la propuesta realizada, en diferentes consejos populares y municipios con características semejantes.

**BIBLIOGRAFÍA**


American Meteorological Society (2008). Glossary of Meteorology.

Arellano Cruz, M. (2006). *Educación Ambiental y el cambio de actitud en la población ante la conservación del medio ambiente.* En www.lamolina.edu.pe/ciencias/ecología/revista16.html

Blanco Pérez, A. (1997). *Introducción a la Sociología de la Educación.* La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

Barbarita Ochoa Avila, M., & Leyva Driggs, D. (2021). Mejoras en la gestión ambiental del hotel Iberostar Ordoño del destino turístico de Gibara, Cuba. *Explorador Digital*, *5*(1), 297-316. https://doi.org/10.33262/exploradordigital.v5i1.1504

Castellanos Simons, D. y otros. (2002). *Aprender y enseñar en la escuela.* La Habana: Editorial Pueblo y Educación, p. 24.

Castellanos Simons, D. C. (2002). *Hacia una concepción del aprendizaje desarrollador.* La Habana: Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona.

Castellanos Simons, D. (1999). *La comprensión de los procesos del aprendizaje: apuntes para un marco conceptual.* La Habana: Centro de Estudios Educacionales, Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona.

CEPAL. (2015). *Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.* Una oportunidad para América Latina y el Caribe. Organización de Naciones Unidas.

CITMA. (2016). *Estrategia Ambiental Nacional 2016-2020.* La Habana.

CITMA. (2017). *Plan de Estado de enfrentamiento al Cambio Climático.* Tarea Vida. Cuba.

CITMA (2021). *Proyecciones para la implementación del Plan de Estado para el Enfrentamiento al Cambio Climático (Tarea Vida) en el período 2021-2025.* https://www.cent.uo.edu.cu/cemzoc-uo/files/2021/11/Proyecciones-TaVi-2021-2025-.pdf

Colectivo de autores. (2004). PROGRAMA NACIONAL DE CIENCIACAMBIO CLIMÁTICO EN CUBA APORTES 2013 -2018 Actualizada en el 2010 a partir de la experiencia en el enfrentamiento de los tres huracanes intensos del 2008: Gustav, Ike y Paloma; y de otros eventos.

Colectivo de autores. (2014). *Cambio climático y desarrollo sostenible. Bases conceptuales para la educación en Cuba.* La Habana: Edición Educación Cubana.

Cuba, Asamblea Nacional del Poder Popular (1997). *Ley 81 Del Medio Ambiente.* Gaceta Oficial de la República de Cuba (7). La Habana: Edición Extraordinaria, año XCV, p. 3.

Dávalos Roberto (1997) Comunidad, participación y descentralización. Una reflexión necesaria. En Delgado Díaz, Carlos Jesús: Cuba Verde. En busca de un modelo para la sustentabilidad en el siglo XXI. Editorial José Martí. La Habana, 1999.

Desarrollo urbano: Proyectos y experiencias de trabajo. II Taller de Desarrollo Urbano y Participación. Universidad de La Habana.

Díaz Rodríguez, S. N., & Gilart Castillo, M. I. (2022). Caracterizaciòn del proceso de gestión del conocimiento ambiental en la provincia granma, en lo relacionado al enfrentamiento al cambio climático. UNESUM-Ciencias. Revista Científica Multidisciplinaria. ISSN 2602-8166, 6(1), 165–174. https://doi.org/10.47230/UNESUM-CIENCIAS.V5.N4.2021.422

Fariñas-Vargas, M. (2021). Caracterización sociodemográfica del municipio San Luis, Santiago de Cuba. *Anuario Facultad De Ciencias Económicas Y Empresariales*, *12*, 41–52. Recuperado a partir de https://anuarioeco.uo.edu.cu/index.php/aeco/article/view/5175

Forero, Á. L. (2017). Incentivando la gestión ambiental comunitaria en el humedal de Tibanica: una propuesta basada en escenarios prospectivos de los jóvenes del colegio Carlos Albán Holguín en Bosa - Bogotá (Colombia). Recuperado de: http://hdl.handle.net/10554/38026.

Gaceta Oficial de la República de Cuba (20 de diciembre de 2022). DIRECTIVA 1 PARA LA GESTIÓN DE LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE EN LA REPÚBLICA DE CUBA. EDICIÓN ORDINARIA. GOC-2022-1137-O130. http://www.gacetaoficial.gob.cu/—

García Fernández, J.M. (2002). Algunas reflexiones sobre el desarrollo de la gestión ambiental cubana. Cub@: Medio Ambiente y Desarrollo; Revista electrónica de la Agencia de Medio Ambiente. Año2, No.2.

García Tejera, R. (2017). *La formación ambiental del docente del Centro Universitario Municipal San Luis (CUM) para la gestión medioambiental comunitaria.* (Tesis doctoral). Santiago de Cuba: Universidad de Oriente.

Garrido Vázquez, R. (2003). Estudio de caso: Cuba. Aplicación de instrumentos económicos en la política y la gestión ambiental. CEPAL. División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos. Santiago de Chile.

Giordan, A. Una integración de la Educación Ambiental en la Comunidad. Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) Págs. 42-43. 1985.

González Novo, Teresita y García Díaz, Ignacio. Cuba. Su Medio Ambiente después de Medio Milenio.Ed. Científico Técnico. 1998.

Guardado Fraga, E: Apuntes sobre la Educación Ambiental en la comunidad. ISP Félix Varela. Villa Clara, 1997.

Guillén Cerpa, S., Pérez Benitez, M., Velázquez Labrada, Y.R., Fernández Camué, K., Suarez Montané, Y. de la C., Martin Ayala, E., &Grimón Ferrer, M. J. (2021). El encuentro intergeneracional: un espacio de aprendizaje cooperativo ambiental desde la Cátedra Universitaria del adulto mayor. Orange Journal, 2(4), 101-111.

Hidalgo Gómez, Arelis. (2021). Metodología para la gestión ambiental comunitaria. Revista Novedades en Población, 17(34), 428-447. Epub 01 de diciembre de 2021. Recuperado en 16 de enero de 2023, http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1817-40782021000200428&lng=es&tlng=es.

IPCC. (2014). *ClimateChangeSynthesisReport. Summary for Policymakers. The Core Writing Team.*

Limia David, Miguel (1997). Las contradicciones esenciales del desarrollo de la sociedad cubana contemporánea. Informe final de investigación. Instituto de Filosofía de la ACC, pp32.

Linares Fleitas Cecilia (1997) Participación y comunidad. Retos metodológicos de la acción cultural en el ámbito local en Dávalos, R y A. Basail (comp.) Desarrollo Urbano: Proyectos y experiencias de trabajo, Universidad de la Habana.

Leff, Enrrique y otros: Educación Ambiental. www.educación-ambiental.con.ar 2006.

Martínez Pérez, C.M. (2004). La educación ambiental para el desarrollo del trabajo comunitario en las instituciones educativas. Holguín, Cuba.

Mc PhersonSayú, Margarita y otros: La Educación Ambiental en la formación de docentes. Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 2004, p. 20

Mc PhersonSayú, Margarita: Estrategia de Educación Ambiental en la formación y superación de los maestros. La Habana, Ministerio de Educación, DFPPP, 1996.

Miller, G., 2007, Ciencia ambiental: Desarrollo sostenible, un enfoque integral, 8va edición, Editores Internacional Thomson, México.

Ministerio de Economía y Planificación de Cuba (2019). *Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030.* https://www.mep.gob.cu/sites/default/files/Documentos/Archivos/FOLLETO%20PNDES%20%20FINAL.pdf

Novo (1989). Educación Ambiental. Ciencias de la Educación. Anaya / 2. Ed. Anaya. (197 Páginas).

Morales Isaac, E.; Guasch Hechavarría, F. & Gé Licea, Y. (2019). La educación ambiental desde la comunicación. Estudio de caso "La Ceiba". EduSol, 19 (Especial), 128-138.

ONU (2022). Programa del Medio Ambiente de las Naciones Unidas. https://acortar.link/JaLv8M

Pérez Benítez, M.; Velázquez Labrada, Y.R y Suárez Montané, Y. (2021). La educación ambiental en la población ante el impacto del cambio climático: papel del Centro Universitario Municipal. Revista Edusol. Vol. 21. Núm. Esp. 355-376. https://edusol.cug.co.cu/index.php/EduSol/article/view/1439

Pérez-Benitez, M., Velázquez-Labrada, Y. R. ., & Suárez-Montané, Y. (2022). 29.La educación ambiental en la población ante el impacto del cambio climático: papel del Centro Universitario Municipal. EduSol, 355–376. Recuperado a partir de https://edusol.cug.co.cu:443/index.php/EduSol/article/view/236

Pérez Figueredo, A. S. (2021). Los riesgos costeros: Retos para el desarrollo sostenible del turismo en los territorios insulares en el contexto del cambio climático. Explorador Digital, 5(1), 317-333. https://doi.org/10.33262/exploradordigital.v5i1.1505

Pérez Capote, M. (1991). *Metodología de la Enseñanza de la Geografía de Cuba.* La Habana: Pueblo y Educación.

Planos Gutiérrez, E. (2014). Síntesis informativa sobre impactos del cambio climático y medidas de adaptación en Cuba. Multimedia Instituto de Meteorología. AMA.

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Oficina Regional para América Latina y el Caribe, Foro de ministros de medio ambiente de América Latina y el Caribe, Declaración de Santo Domingo, disponible en http://www.pnuma.org//XVIForoAmbiente/stoDomingo, [Accesado: el 23 de febrero de 2009].

Proyecto de Educación Ambiental para el Desarrollo Comunitario. ISPH. “José de la Luz y Caballero”. Pedagogía, 1995.

Rodríguez-Becerra, Manuel y Espinoza, Guillermo. Gestión ambiental en América Latina y el Caribe. Evolución, tendencias y principales prácticas. Banco Interamericano de Desarrollo Departamento de Desarrollo Sostenible División de Medio Ambiente, Editor, David Wilk, 2002.

Rodríguez Ramos, Z. (2016). *La formación de la actitud pedagógica ambiental en estudiantes de la carrera Licenciatura en educación Biología- Geografía (Tesis doctoral).* Santiago de Cuba: Universidad de Oriente.

R. Pena I Vila. Geografía y Educación Ambiental. Ruta interdisciplinaria de Formación del Profesorado. pp. 159-167. 1992.

Sureda, J. Y Colom, A. Pedagogía Ambiental. Ed. CEAC. 1989 (243 Págs.)

Sureda, J. Y Colom, A.: Guía de la Educación Ambiental. Fuentes documentales y conceptos básicos. Ed. Antrophos, 1990.

Teitelbaum, A: El papel de la Educación Ambiental en América Latina.UNESCO. La Habana, 1978.

Torres C, Eduardo. Educación Ambiental: Desarrollo histórico, logros y dificultades. Curso 42, Pedagogía 2001, La Habana, Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, Empresa Impresora Gráfica MINED, 2001, pág 10.

Torres C, Eduardo: Elementos éticos, estéticos y cognoscitivo para una Educación Ambiental de la infancia. La Habana, Editorial Pueblo y Educación, 1997.

_____: Raíces ético estético del comportamiento ambiental valioso. La Habana, Editorial Pueblo y Educación, 1996.

UNAH (2022). Centros Universitarios Municipales.

https://www.unah.edu.cu/universidad/cum/#:~:text=Los%20Centros%20Universitarios%20Municipales%20(CUM,mayor%C3%ADa%20de%20los%20municipios%20cubanos.

Valle Fasco, M. (2006). *La universidad territorial universalizada sustentable.* Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Centro de Estudios de Educación superior.

Valdés Valdés, Orestes. ¿Cómo desarrollar la educación ambiental en las escuelas rurales? Editorial: Pueblo y Educación, La Habana, 1996.

Velázquez Labrada, Y. R. (2017). *La formación holística ambiental en los estudiantes de carreras pedagógicas del área de Ciencias Naturales (Tesis doctoral).* Santiago de Cuba: Universidad de Oriente.

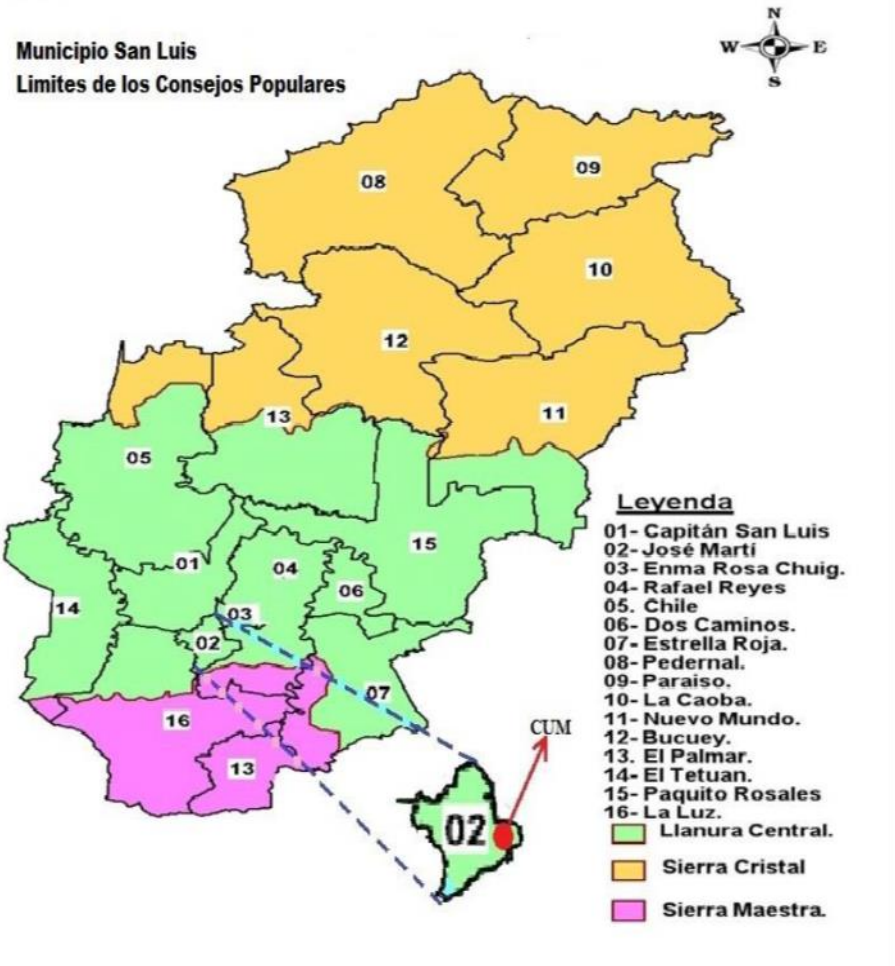
Velázquez Labrada, Y. R., Pérez Benítez, M., Pérez Rodríguez, G., &Domínguez Hopkins, R. (2021). La educación ambiental ante el cambioclimático en la formacióndelprofesionaluniversitario: experienciasdesde la Universidad de Oriente. *Revista Universidad y Sociedad*, 13(1), 331-339.https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/1930

Velázquez Labrada, Y.R., Romero Pacheco, E., Sigas Costafreda, O., & Pérez Benitez, M. (2021). Modelo pedagógico de formación holística ambiental en los estudiantes de carreras pedagógicas del área de Ciencias Naturales en Cuba. Estudios Pedagógicos, 47(1), 371-390. doi:https://doi.org/10.4067/S0718-07052021000100371

**ANEXO No.1**

**Situación Ambiental del Municipio San Luis**

División político administrativa del municipio San Luis.




Fuente: García, 2017

**ANEXO No.2**

**Guía de observación.**

Objetivo: Analizar la situación medioambiental de la comunidad perteneciente al Consejo Popular Capitán San Luis.

Debido a la preocupación existente en el país acerca de los daños medioambientales provocados por los efectos del cambio climático, se desarrolla una investigación relacionada con la gestión ambiental comunitaria del CUM para el enfrentamiento al cambio climático.

Aspectos de la Guía de Observación.

- Existencia de depósitos de recogida de desechos sólidos ubicados en las calles, esencialmente en las más transitadas por los pobladores.
- Presencia de microvertederos en las zonas pobladas. Sí: ___ No: ___
- Realización de trabajos voluntarios por parte de la comunidad para contribuir con la higiene ambiental.

  Frecuencia: Semanal: __ Mensual:__ Trimestral:__ Anual:___ Nunca:___
- Existencia de virus y enfermedades frecuentes:

  Gripe (IRA): __ Dengue:__ Zika:__ Enfermedades respiratorias:__ Lectopirosis: __
- Disponibilidad y abastecimiento de agua potable a la comunidad.

  Bueno:____ Malo:____ Regular:___
- Principales medios de transporte que transitan por el Consejo Popular:

  Autos: ___ Moto:____ Tracción Animal (Coche):___ Guaguas:___
- Contaminación de las aguas albañales por las alcantarillas.

  Sí_____ No:_____ A veces:_____

- Recogida de desechos sólidos por parte de la Empresa de Comunales. Diario:__ Días alternos:__ Semanalmente:___ Mensual:__ Nunca:___
- Comportamiento de la higiene ambiental comunitaria en las diferentes zonas del Consejo Popular.

## ANEXO No. 3

### Descripción de la situación ambiental

Los impactos ambientales más importantes que se identifican en el territorio tienen lugar en: las aguas terrestres y en la Cuenca del Río Cauto; por lo que éste ocupa el primer orden de prioridad, a ello se suma el deterioro del saneamiento y las condiciones ambientales en asentamientos humanos, agudizado en lo fundamental por la contaminación del transporte automotor aspecto crítico y la contaminación atmosférica, los suelos afectados por la erosión hídrica y principalmente por mal manejo agrícola, unido a otros problemas ambientales como la afectación de la cobertura vegetal y la pérdida de la diversidad biológica.

Principales problemas ambientales

- Contaminación de las Aguas Terrestres
- Deterioro del saneamiento y las condiciones Ambientales en Asentamientos Humanos.
- Degradación de los suelos.
- La carencia de agua.
- Afectación de la cobertura vegetal.
- Pérdida de la diversidad biológica.
- Contaminación de aguas terrestres

En el municipio la situación de la contaminación de las aguas se debe a los vertimientos de los residuales, generados por los asentamientos humanos de la ciudad cabecera, los asentamientos de Chile, San Luis, Dos Caminos y Paquito Rosales e instalaciones industriales, entre las que se destacan las empresas azucareras Paquito Rosales y las Granjas Avícolas y las despulpadoras, esto es debido al insuficiente tratamiento, la carencia de sistema de alcantarillado, la falta de mantenimiento, así como un deficiente control de la calidad de las aguas, lo que provoca que se

viertan los residuales directamente a los cuerpos acuíferos. Actualmente el municipio vierte una carga al medio, lo aportan los asentamientos, de forma general los sistemas de tratamiento y disposición final de residuales líquidos, no presentan un desempeño satisfactorio. De acuerdo a un estudio realizado no cumple con el objetivo para el cual se diseñaron, influyendo en ello un conjunto de factores objetivos y subjetivos entre los que se destacan los siguientes.

1. Falta de mantenimiento de los STR en las principales fuentes.
2. Carencia de recursos financieros para acometer las inversiones en los STR.
3. La no incorporación del concepto de P+L en las empresas.
4. La no inclusión en los planes de inversiones de las empresas de los presupuestos para la atención a la actividad ambiental.
5. Deterioro de las redes tanto de abasto como de evacuación.
6. Mal diseño de los STR.

Son las fuentes de la agricultura las que de manera significativa comienzan a incrementar su carga contaminante, entre las que se encuentran las 13 despulpadoras en la montaña, basados fundamentalmente por el deterioro y la falta de STR, de 8 de ellas no poseen caja de cáscaras ni STR, lo que aparejado con los altos consumos de agua y los incrementos en la producción cafetalera; contribuyen de forma significativa al incremento en la generación y disposición de residuales tanto líquidos como sólidos.

- Deterioro del saneamiento y las condiciones ambientales en asentamientos humanos

Las pequeñas industrias que existen en el Municipio sin sistemas de tratamiento adecuado para sus residuales, falta de un sistema de alcantarillado que provoca la ubicación de letrinas cerca de las zonas de abasto de agua, son responsables de la contaminación. Otro aspecto donde se refleja esta problemática es en la recolección de los desechos sólidos, debido a la escasez de

transporte automotor para acometer esta actividad y su disposición final, independientemente a la construcción de rellenos sanitarios que incumplen en su mayoría con los requerimientos de diseño, por lo que aún proliferan microvertederos dentro de las zonas habitadas.

En los últimos años la actividad de transporte de pasajeros ha sufrido una considerable disminución debido a las carencias de materiales y en gran medida al estado de la red vial por donde debe moverse el parque de equipos. La calidad del aire se ve afectada por la emanación de gases contaminantes a la atmósfera y partículas de polvo generadas por industrias, autos, y calles no pavimentadas.

- Recurso suelo

Las causas fundamentales de la degradación de los suelos en el municipio, no están alejados de los indicadores nacionales, en ella convergen el mal uso y manejo de las tierras por el hombre, combinados estos con los de ambientes secos y subhúmedos secos, trayendo consigo afectaciones en la salinidad y la erosión. En el territorio están dados por las influencias antrópica, que provoca el mal uso en el manejo de los suelos, el mal manejo agrotécnico e insuficiente medidas de protección de la fertilidad, mal manejo y la calidad de las aguas que se emplean en el riego, la agricultura migratoria en suelos con pendientes, ha dado lugar a la pérdida y empobrecimiento de los mismos, además de la erosión acelerada que ha transformado extensas áreas en suelos esqueléticos. A pesar de los esfuerzos realizados y los recursos asignados por el país, en el marco del Programa Nacional de Mejoramiento y Conservación de Suelos, (aprobado en el año 2000), los avances logrados en los últimos 4 años han sido discretos.

- Recursos Forestales

En el territorio la afectación a la cobertura forestal se ha incrementado las tendencias al uso irracional de los bosques, tanto naturales como artificiales con fines energéticos, dado esto por la

situación con los combustibles doméstico, la preparación de áreas de autoconsumo y en obras constructivas, esto trae aparejado problemas de erosión de los suelos, pérdida de la diversidad de la flora y afectaciones a los ecosistemas montañosos.

Diversidad biológica.

Las montañas representan el 62% del territorio y el 3,9 % del territorio nacional, en ellas habitan el 40% de las especies endémicas del país de ahí la importancia del cuidado que se debe tener para proteger esta rica diversidad biológica estando representada en ambos macizos montañosos, en los cuales se han venido realizando diferentes estudios fundamentalmente en el Macizo Nipe – Sagua- Baracoa por el Centro de Biodiversidad y Ecosistemas (BIOECO).

Aún cuando se ha venido desarrollando un trabajo sistemático en estos ecosistemas, aun persisten algunos factores que afectan a la misma tales como: la contaminación, la destrucción del hábitat natural de las especies, la aplicación de agricultura migratoria , uso inadecuado del fuego entre otros. El establecimiento legal y funcional del Sistema Nacional de Áreas Protegidas para aquellas áreas aprobadas por el Consejo de la Administración Provincial, existiendo áreas donde no se ha implementado la administración de las mismas lo que trae aparejado poca o insuficiente implementación de los Planes de manejo

- Ozono
- Recuperación de Gases Refrigerantes

El programa de la Revolución Energética ha llegado a todo el país, con el objetivo de ahorrar energía y de proteger al medio ambiente en la sustitución de refrigeradores y acondicionadores de aire. Para ejecutar el Programa de Sustitución de refrigeradores domésticos y acondicionadores de aire, se tuvieron en cuenta los acuerdos internacionales dentro de las Naciones unidas, que

prohíben la emisión de forma deliberada a la atmósfera de los CFC, como el R 22 y le R12, y se promueven la recuperación y el reciclaje de estas sustancias refrigerantes.

Los principales organismos del municipio que tienen incidencia: Acueducto y Alcantarillado, Transporte, MINAGRI, Comunales, MINAZ Y OLPPM.

**ANEXO No. 4**

**Guía de encuesta a los pobladores de la comunidad.**

**Objetivo:** Conocer las afectaciones del Medio Ambiente de su comunidad, desde lo natural y social.

Estimado compañero(a) se necesita su cooperación para la realización de esta investigación relacionada con los problemas ambientales que afectan a nuestra comunidad, para ello se necesita que usted responda las siguientes interrogantes:

Edad_____ Sexo_____ Ocupación_____

1. ¿Cómo es la vida en la comunidad? Buena_____ Regular_____ Mala_____

2. ¿Qué perspectivas existen para la población joven? Muchas____ Pocas____ Ninguna_____

Algunas _____ ¿Cuáles? _____

3. ¿Les gusta vivir en el ambiente rural? Sí_____ No_____ ¿Por qué? _____

4. ¿Cómo es el transporte? B_____ R_____ M_____

5. ¿Por qué medios se realiza? _____

6. ¿Se cuenta con asistencia médica? Si_____ No_____

7. ¿Qué tipo de asistencia médica? _____

8. ¿Existen centros de recreación? Sí_____ No_____

9. ¿Existe abasto de agua? Sí___ No___

10. ¿Cómo es la calidad del agua? B_____ R_____ M_____

11. ¿Cómo es el abastecimiento a la población? B____ R _____ M_____

12. ¿En qué estado se encuentran las vías de acceso al lugar? B_____ R_____ M_____

13. ¿Qué elementos considera usted que contaminan el asentamiento?

Polvo____ Fumigación_____ Malos olores_____ Otros_____

14. ¿Cuáles son los principales vectores de afectación a la localidad?

Mosquitos____ ratas_____ animales muertos_____ otros_____

15. ¿Existen aguas subterráneas? Sí_____ No_____ Dulce_____ Salobre_____

16. ¿Existen microvertederos? Sí_____ No_____

17. ¿En qué medida afectan a la población? _____

18. ¿Cómo es la vida en la comunidad? Buena_____ Regular_____ Mala_____

19. ¿Qué es lo más importante para residir en el ambiente rural?

___ Utilidad del medio ___ Lazos afectivos __ Infraestructura social ____ Otros. ¿Cuáles? _____

MUCHAS GRACIAS

**ANEXO No. 5**

**Guía de encuesta a estudiantes.**

Objetivo: Determinar el nivel de preparación de los estudiantes de la comunidad sobre las problemáticas medioambientales que afectan la misma.

Estimado estudiante, estamos realizando una encuesta sobre la gestión Ambiental Comunitaria y quisiéramos contar con tu ayuda, para conocer tu nivel de preparación adquirido sobre la temática. Necesitamos que respondas con sinceridad las siguientes preguntas.

Grado de escolaridad:_____

1. ¿Qué conocimientos posees sobre Educación Ambiental, problemas ambientales y protección del Medio Ambiente? Muy poco____ Poco ____ Suficiente____ Mucho____

2. ¿Cómo la adquiriste? En el aula_____ Por la radio_____ En la TV_____ En la prensa_____ Otros_____ ¿Cuáles? _____

3. ¿Despierta tu interés el conocimiento de los problemas del Medio Ambiente y su protección? Sí____ No____ ¿Por qué? _____

4. ¿Cuáles de estos problemas ambientales conoces?

_____ Cambio Climático Global

_____ Agujeros en la capa de ozono

_____ Contaminación de las aguas

_____ Lluvias ácidas

_____ Efecto de invernadero

_____ Contaminación de la atmósfera

_____ Deforestación

_____ Desertificación

_____ Erosión de los suelos

_____ Pérdida de Biodiversidad

_____ Sequía

_____ Superpoblación

_____ Lucha por la Paz

_____ Otros ¿Cuáles? _____

5. ¿La excursión a la naturaleza ha influido en ti, en la formación de tu conciencia como guardián del Medio Ambiente? Sí____ No____ ¿Por qué? _____

6. ¿Cómo has conocido sobre estos problemas? _____ Leyendo _____TV _____ Escuela

_____Otros ¿Cuáles? _____

7. ¿Cómo consideras que es la proyección de la escuela hacia los problemas de contaminación del Medio Ambiente?

_____No se ocupa __ Es poca __ Se preocupa algo ___ Se preocupa bastante

10. ¿Cómo la escuela incide en los modos de actuación responsables hacia el medio ambiente?

_____ A través de murales

_____ En los matutinos

_____ Mediante las asignaturas

_____Mediante campañas

_____Otras vías. ¿Cuáles? _____

9. ¿Cómo proyectas los diferentes modos de actuación en la comunidad?

__ Charlas educativas ___ Lectura de la prensa ___Intercambio en reuniones __ Dramatizaciones comunitarias ___ Divulgación en pancartas ____ Áreas de autoconsumo ___ Otras

10. ¿Cómo contribuye desde su preparación a disminuir los daños medioambientales que afectan a la comunidad donde vive?:

_____ Recogida de desechos sólidos.

_____ Aprovechamiento de las tierras productivas.

_____ Eliminando microvertederos.

_____ Realizando charlas educativas para capacitar a los pobladores.

_____ Ahorro y uso racional del agua.

_____ Uso de los suelos.

_____ No haces nada.

MUCHAS GRACIAS

**ANEXO No. 6**

**Guía de encuesta a docentes.**

Objetivo: Diagnosticar el estado actual y conocimiento de los docentes en relación con el tratamiento a los temas medioambientales y la gestión ambiental comunitaria desde el CUM.

Estimado docente, con motivo de la realización de la investigación sobre la Gestión Ambiental Comunitaria, se solicita su cooperación, por tanto se requiere conteste las siguientes preguntas con la máxima sinceridad posible.

Escuela_____ Años de experiencias_____

1. Conocimientos que posees sobre los problemas ambientales.

Muy poco_____ Escaso_____ Suficiente_____ Mucho_____

2. ¿Por qué vías los has adquirido?

Radio_____ Prensa_____ TV_____ Libros _____ Otros_____

3. Potencialidades para contribuir a la Educación Ambiental de niños y jóvenes. Ninguna_____

Poca_____ Alguna_____ Mucha_____

4. Importancia que le concedes a la Gestión Ambiental de las nuevas generaciones. Ninguna_____

Poca_____ Alguna_____ Mucha_____

5. Inciden las preparaciones metodológicas en su accionar hacia la protección del medio ambiente.

___ Sí ___ No

6. ¿Cómo usted utiliza las potencialidades que ofrecen los contenidos de las asignaturas para educar ambientalmente a sus estudiantes y se revierta en la comunidad? Bien_____ Regular_____ Mal_____ No hago nada_____ Comento cuando hay una oportunidad_____ Lo resuelvo con alguna tarea investigativa_____

7. Mencione las principales dificultades que enfrenta su centro al enfocar temas sobre Educación Ambiental en las diferentes asignaturas. Falta de experiencia_____ Falta de superación_____ Falta de entrenamiento_____ Falta de dominio técnico-metodológico_____ Falta de bibliografía_____ Falta de divulgación_____

8. Mencione actividades que realizas con los estudiantes en el entorno comunitario. _____

MUCHAS GRACIAS

**ANEXO No. 7**

**Guía de entrevista a pobladores de la comunidad.**

**Objetivo:** Conocer la opinión en relación al estado actual del tratamiento que se les ofrece a los temas medioambientales en los miembros de la comunidad perteneciente al Consejo Popular Capitán San Luis.

Estimado compañero(a), se está desarrollando una investigación relacionada con la gestión ambiental comunitaria para el enfrentamiento al cambio climático desde el CUM y el nivel de satisfacción de la comunidad en el desarrollo de las actividades integradas para la transformación ambiental. Responda las siguientes interrogantes. Podría informarnos acerca de:

Nivel de escolaridad _____

Cargo que desempeña _____

**Interrogantes para la entrevista:**

1- ¿Qué es el Cambio Climático?

2- ¿Qué acciones ha realizado el Estado Cubano para proteger el medio ambiente?

3- ¿Qué usted conoce sobre el Plan de Estado Cubano para el enfrentamiento al Cambio Climático? ¿Con qué nombre o acrónimo se conoce popularmente?

4- Ante la siguiente afirmación: "los vecinos están muy preocupados por los temas ambientales", usted estaría:

a) __Totalmente de acuerdo

b) __Más bien de acuerdo

c) __Más bien en desacuerdo

d) __Totalmente en desacuerdo

5- ¿Qué daños medioambientales se evidencian en su comunidad?

6- ¿Cómo se evidencian los daños ambientales producidos en su comunidad en los últimos dos años?

7- ¿Cuál es su respuesta en cuanto a su accionar proactivo ambiental en dicha comunidad?

MUCHAS GRACIAS

## ANEXO No.8

## Avales

Director Centro Universitario San Luis

Martes, 3 de mayo de 2022

"Año 63 de la Revolución"

A: Comité científico de la maestría en Gestión de Procesos Formativos Universitarios

De: Director CUM San Luis: MSc. Felipe Pérez Meléndez

Se informa que la tesis de maestría desarrollada por la Lic. Yurkenia de la Caridad Suarez Montané, en Gestión de Procesos Formativos Universitarios con título **"GESTIÓN DEL CUM EN LA EDUCACIÓN AMBIENTAL COMUNITARIA PARA EL ENFRENTAMIENTO AL CAMBIO CLIMÁTICO"**; se ha estado implementado con la participación de docentes del Centro Universitario Municipal San Luis en la comunidad perteneciente al Consejo Popular Capitán San Luis, a partir del período que comprende Septiembre de 2020; abordando una temática que por su importancia amerita de la atención de delegados y líderes comunitarios.

Como resultado de la aplicación de la tesis, se ha logrado un fortalecer la preparación de los docentes del CUM San Luis referente a los temas de educación ambiental, conocimientos que han transmitido con excelencia mediante la ejecución del plan de acciones propuesto a los estudiantes, docentes que viven en comunidad procedentes de diferentes tipos de enseñanzas y pobladores del Consejo Popular acerca de aquellos referentes teóricos y prácticos referidos a la protección del medio ambiente, y al enfrentamiento al cambio climático, contribuyendo a la formación integral de los miembros de la comunidad, logrando así un impacto positivo ante la sensibilización lograda en los pobladores.

Se continúa la impartición de talleres donde participa la comunidad, con el objetivo de continuar fortaleciendo los conocimientos y la responsabilidad como ciudadano de proteger y preservar el medio ambiente para ayudar a elevar la calidad de vida y la salud del entorno donde vivimos de un modo protagónico y activo.

MSc. Felipe Pérez Meléndez
Director CUM San Luis

UNIVERSIDAD DE ORIENTE
CUM
SAN LUIS

Calle Céspedes n. 158 altos, San Luis, Santiago de Cuba. CP 92300, Teléfono 22482779, email: sanluis@consejo.uo.edu.cu

CENTRO UNIVERSITARIO MUNICIPAL SAN LUIS

AVAL DE APLICACIÓN DE LA TESIS

A: Comité científico de la maestría en Gestión de Procesos Formativos Universitarios

De: Profesora Auxiliar MSc. Bárbara Idalia Jurqué Medina

Delegada y Diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular

Se informa que la tesis de maestría desarrollada por la Lic. Yurkenia de la Caridad Suarez Montané, en Gestión de Procesos Formativos Universitarios con título **"GESTIÓN DEL CUM EN LA EDUCACIÓN AMBIENTAL COMUNITARIA PARA EL ENFRENTAMIENTO AL CAMBIO CLIMÁTICO";** se ha estado implementado en el Consejo Popular Capitán San Luis, con la participación de docentes del Centro Universitario Municipal San Luis, a partir del período que comprende Septiembre de 2020; tema novedoso que no ha sido tratado en escenarios comunitarios en la localidad y que por su importancia amerita de la atención de aquellos que tienen la responsabilidad de dirigir, educar y contribuir a preservar el medio ambiente y sus recurso naturales.

Como consecuencia de la aplicación de la tesis, se ha logrado un mayor conocimiento por parte de los pobladores del Consejo Popular acerca de la protección del medio ambiente, y al enfrentamiento al cambio climático, contribuyendo a la formación integral de los miembros de la comunidad, logrando una mayor conciencia medioambientalista sustentada en la propuesta de vías para lograr una disminución en los deterioros medioambientales provocados por el hombre que afectan gravemente el entorno, y mayor conocimiento de los miembros de la comunidad acerca de las leyes que protegen al medio ambiente.

Se brindan espacios permanentes a través de las reuniones con los delegados y diferentes escenarios donde participa la comunidad, con el objetivo de que aprendan no solo a conocer la importancia de proteger y preservar el medio ambiente, sino a conocer también sus potencialidades para ayudar a elevar la calidad de vida y la salud del entorno donde vivimos de un modo protagónico y activo.

MSc. Bárbara Idalia Jurqué Medina

Delegada y Diputada a la Asamblea Nacional